



**BUCHAN  
MOTORSPORT**

# **Packaging**

**Die Kunst des effizienten Rennwagens**



# BUCHAN MOTORSPORT

- Martin Buchan
- Aus Brandenburg
- AUDI Nachwuchs Programm (KFZ-Mechatronik / Fahrzeugtechnik)
- 7 Jahre AUDI AG Ingolstadt (Aerodynamik, Kühlung)
- Rennkarts
- Formula Student
- 24h Nürburgring
- Motorsport Studium Cranfield
- Abschlussarbeit McLaren
- 3 Jahre Aerodynamikentwicklung Force India / Racing Point F1 Team
- Seit 2020 selbstständig als Motorsportberater



**[www.buchanmotorsport.com](http://www.buchanmotorsport.com)**



# BUCHAN MOTORSPORT

## Was ist Packaging?

- **Zusammensetzen einzelner Komponenten zu einem möglichst gut funktionierenden System**
- **Kombination mehrerer Funktionen in einem Bauteil**



# BUCHAN MOTORSPORT

## Schwerpunkte Packaging

- **Aerodynamik**
- **Schwerpunktlage**
- **Reduzierte Trägheit**
- **Ermöglichung regulatorischer Vorteile**
- **Reparierbarkeit**
- **Vereinfachung**



**BUCHAN  
MOTORSPORT**

# **Historischer Hintergrund**

# Benz Patentwagen (1885)

## Nachteile:

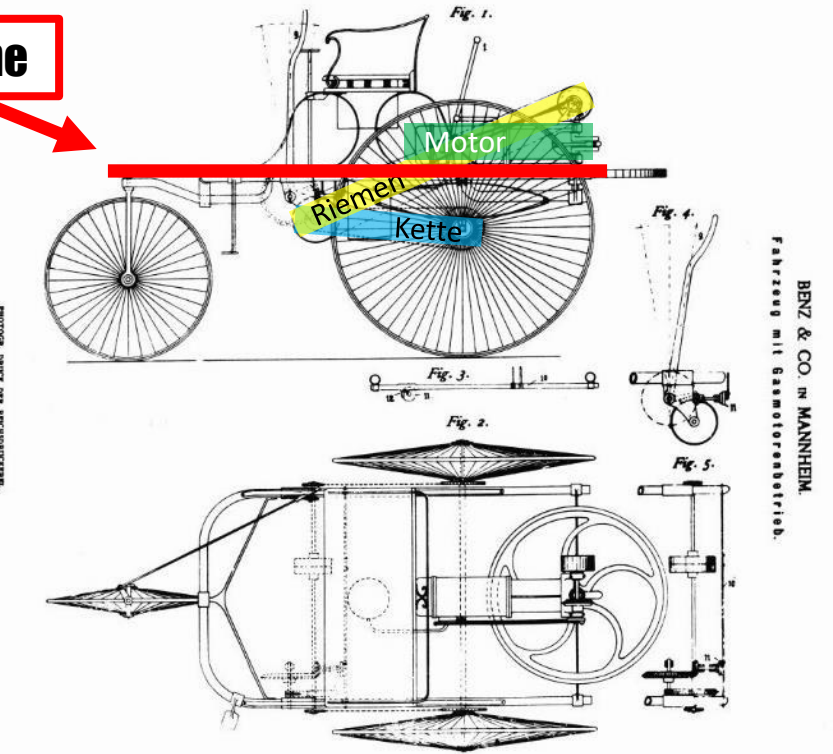
- Hecklastige Gewichtsverteilung
- Hoher Schwerpunkt
- Kurzer Antriebsriemen



**Technischer Direktor:  
August Horch**



**Chassis Ebene**



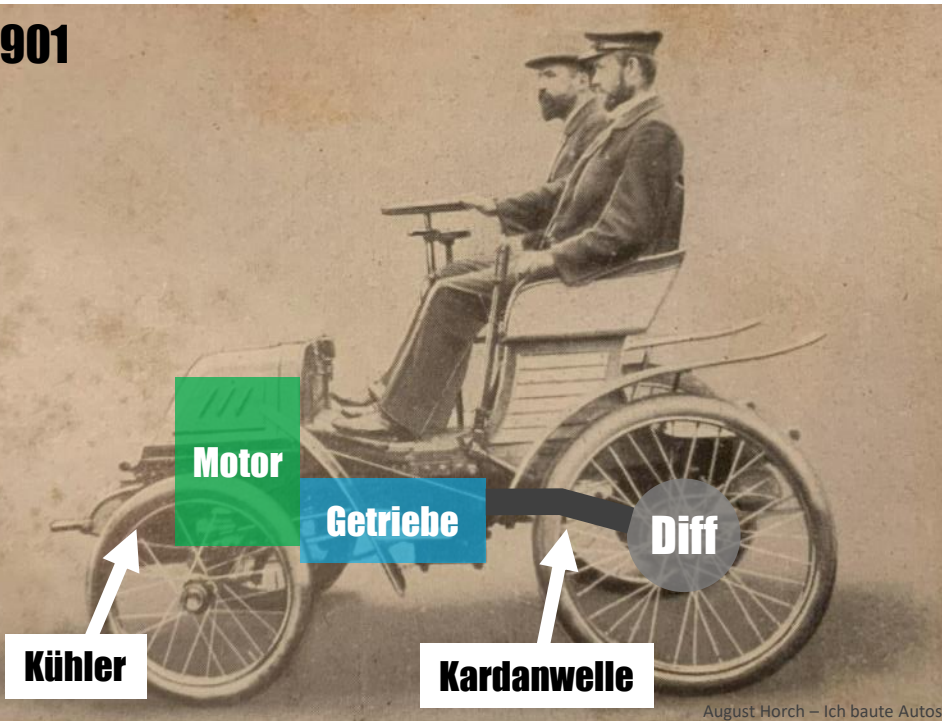
<https://heacockclassic.com/articles/1886-benz-patent-motorwagen-birth-of-the-motorcar/>





# Horch Wagen

1901



## Entstehung des Standardantriebs:

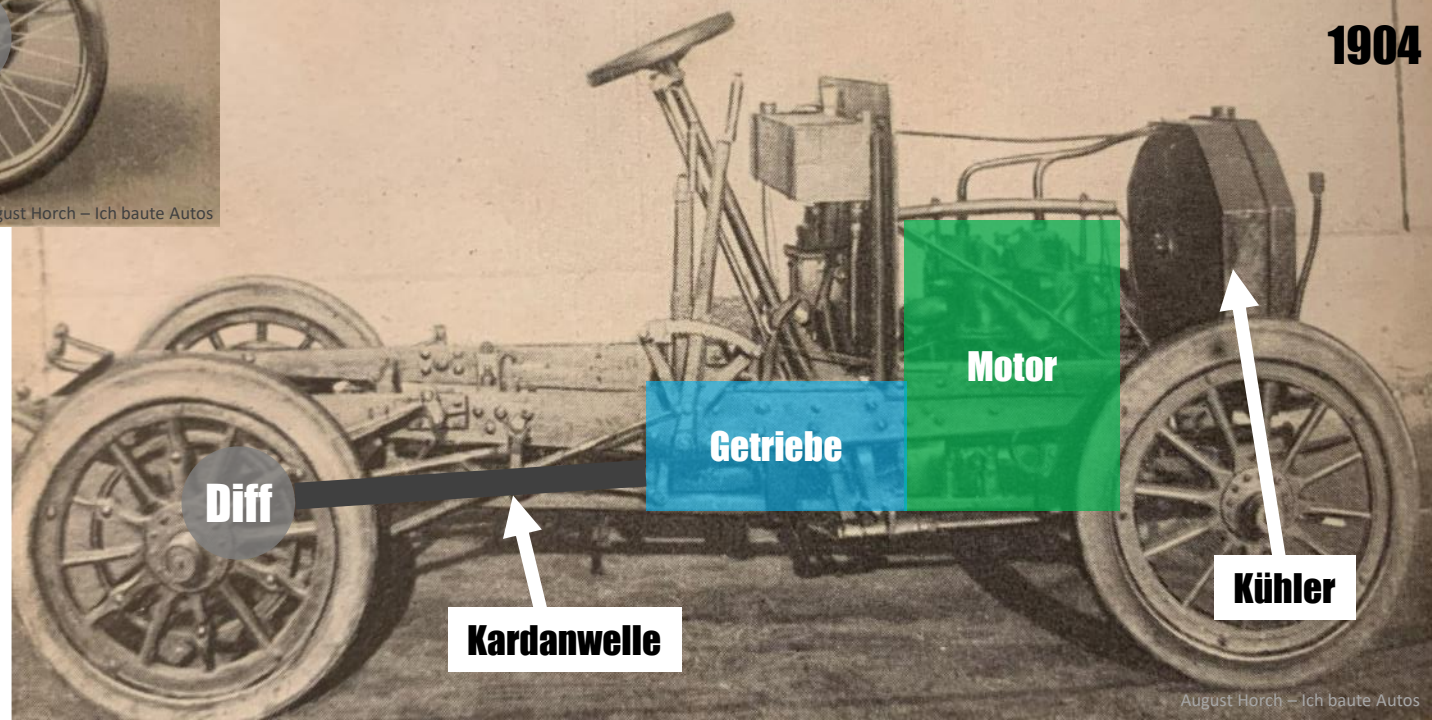
- Leiterraahmen
- Kühler vorne
- Motor vorne
- Getriebe direkt am Motor angeflanscht
- Kardanwelle

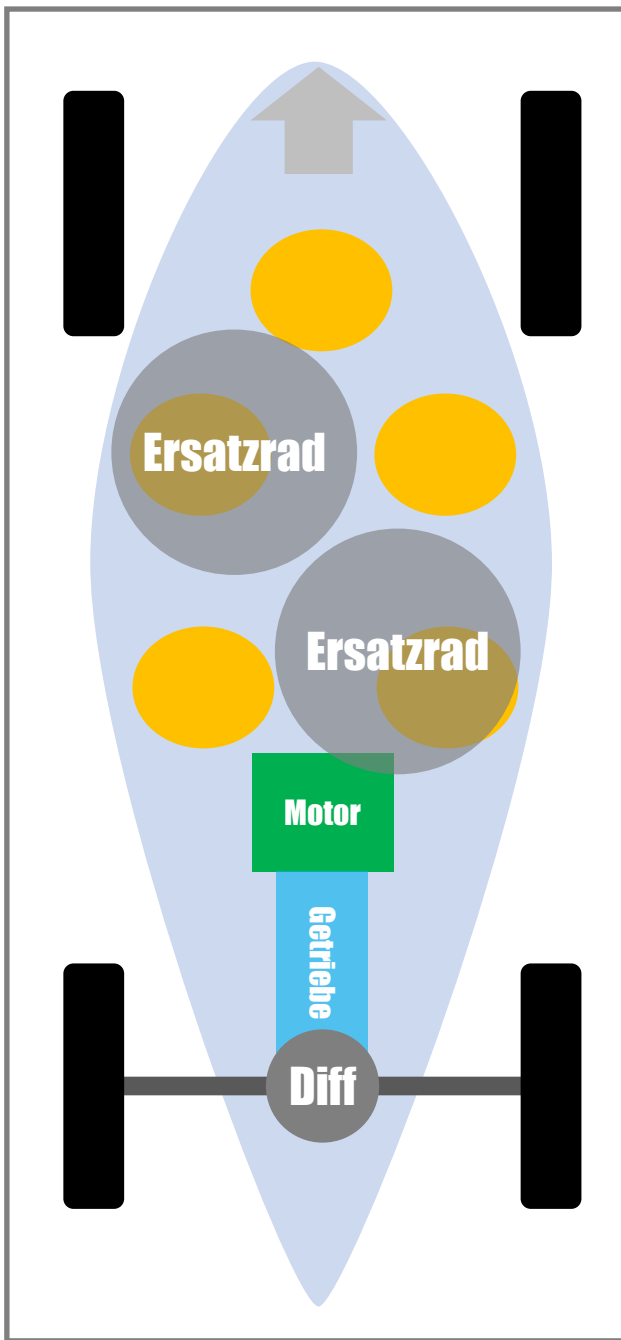


Firma Horch 1900

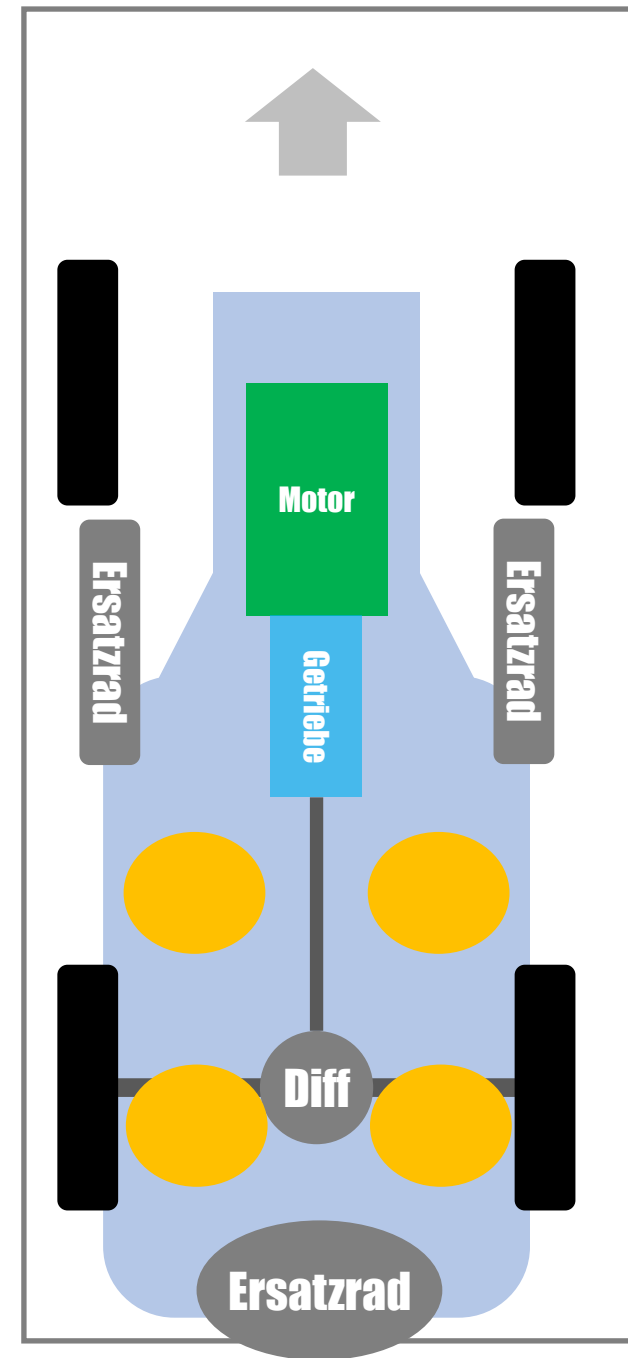
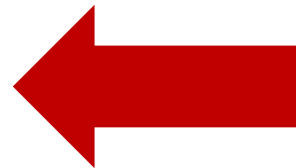
August Horch – Ich baute Autos

1904





**Edmund Rumpler**



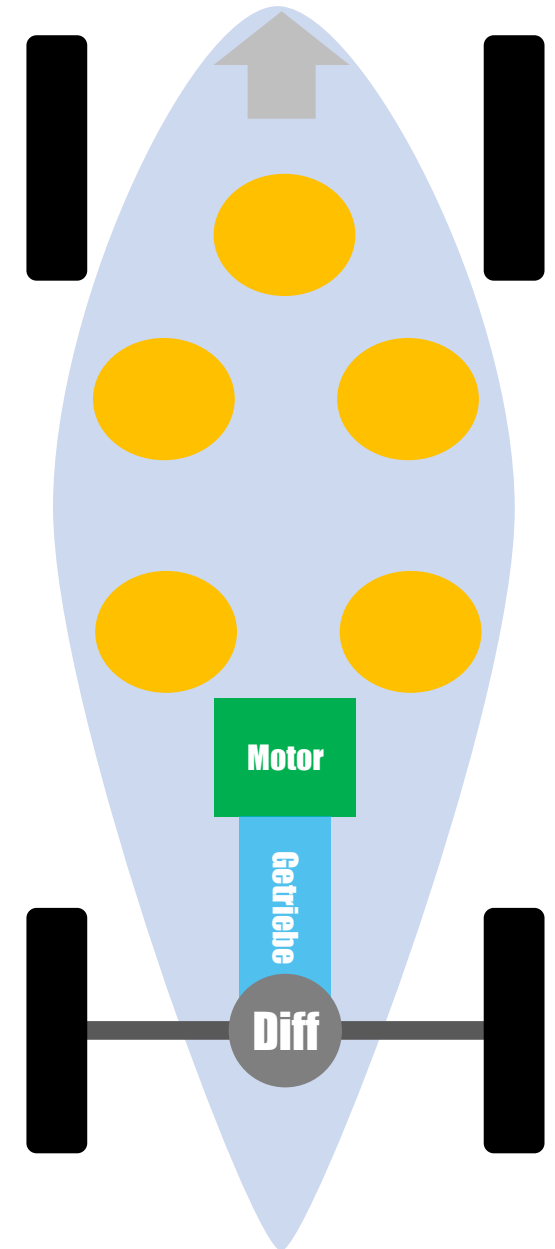


# Rumpler Tropfenwagen (1921)

- Neuordnung vorhandener Komponenten
  - Deutliche Effizienzsteigerung (cw-Wert: 0,28)
  - Uebliche cw-Werte damals: 0,7 – 1,0
  - Package zur Erreichung der Tropfenform
  - Dickster Teil des Packages vorn
  - Eliminierung der Kardanwelle
- 
- Probleme:
  - Lenkung
  - Unzuverlässiger Motor
  - Kein Kofferraum

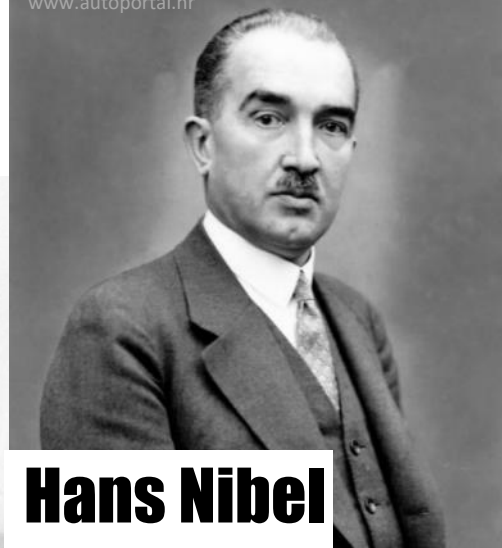


<https://collectorscarworld.com/how-the-1921-rumpler-tropfenwagen-foreshadowed-todays-mid-engine-race-cars/>

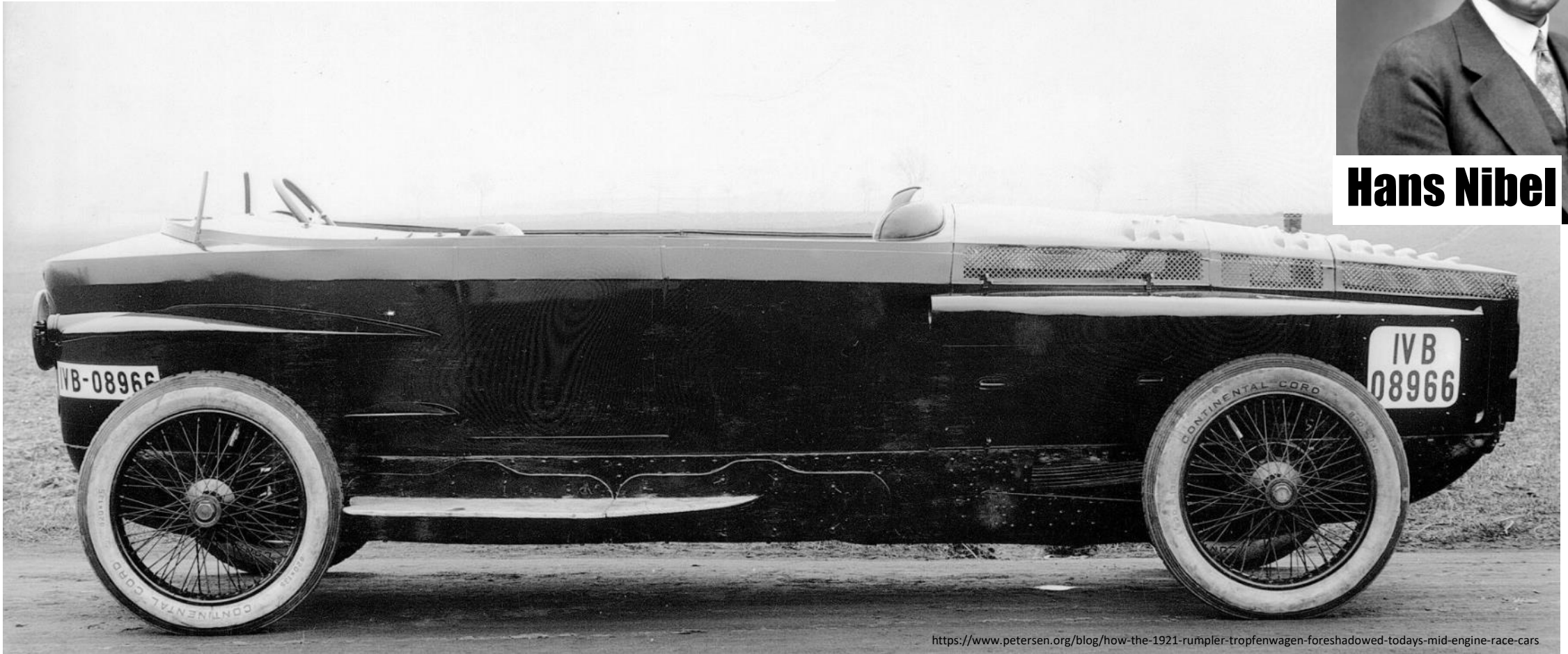


# Benz Tropfenwagen (1922)

www.autoportal.hr



**Hans Nibel**



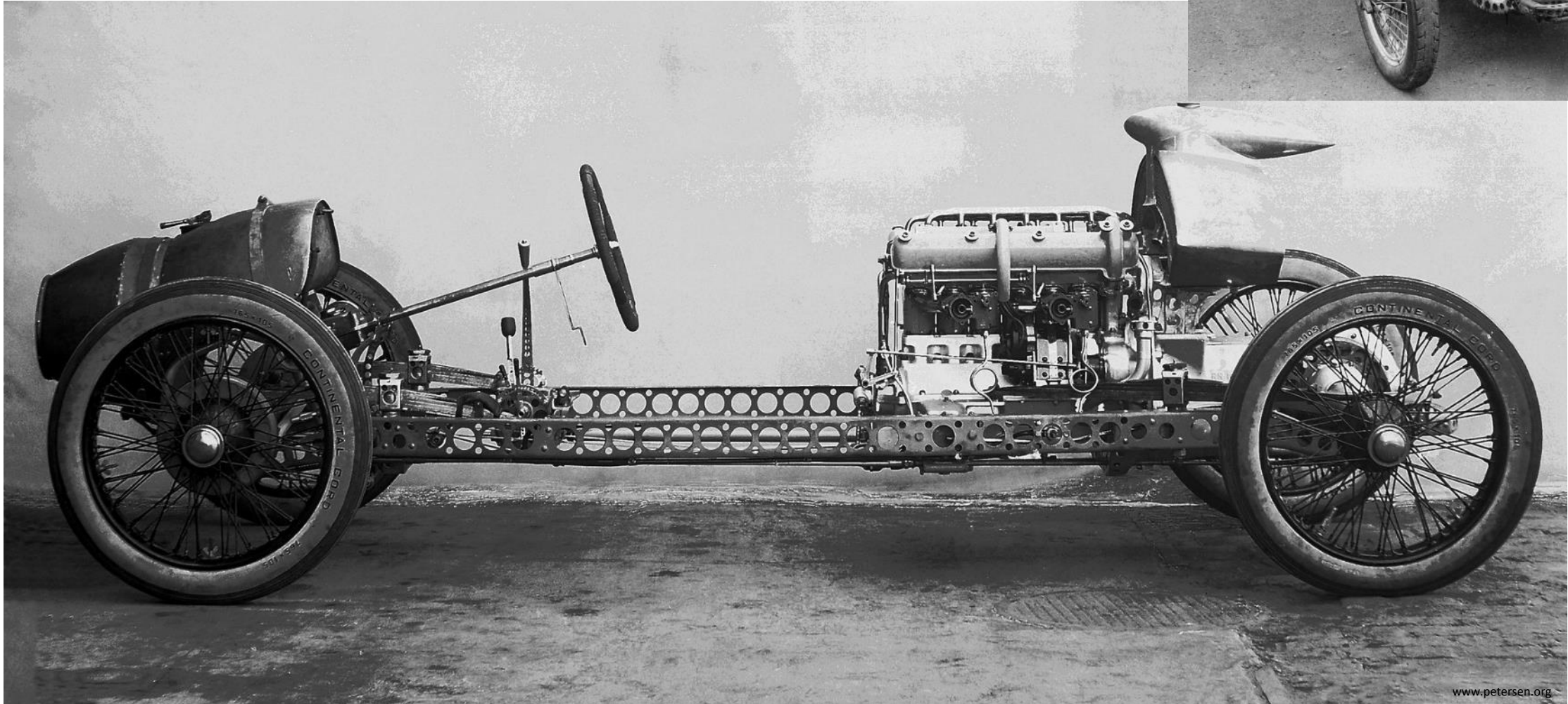
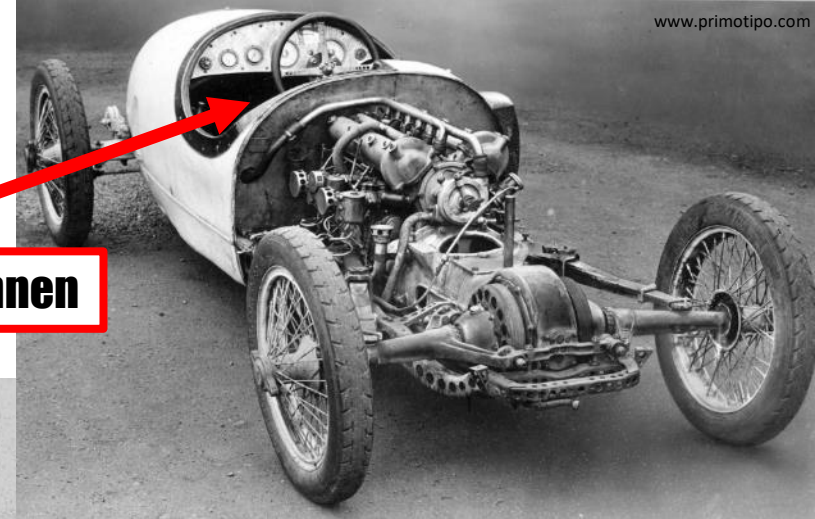
<https://www.petersen.org/blog/how-the-1921-rumpler-tropfenwagen-foreshadowed-todays-mid-engine-race-cars>



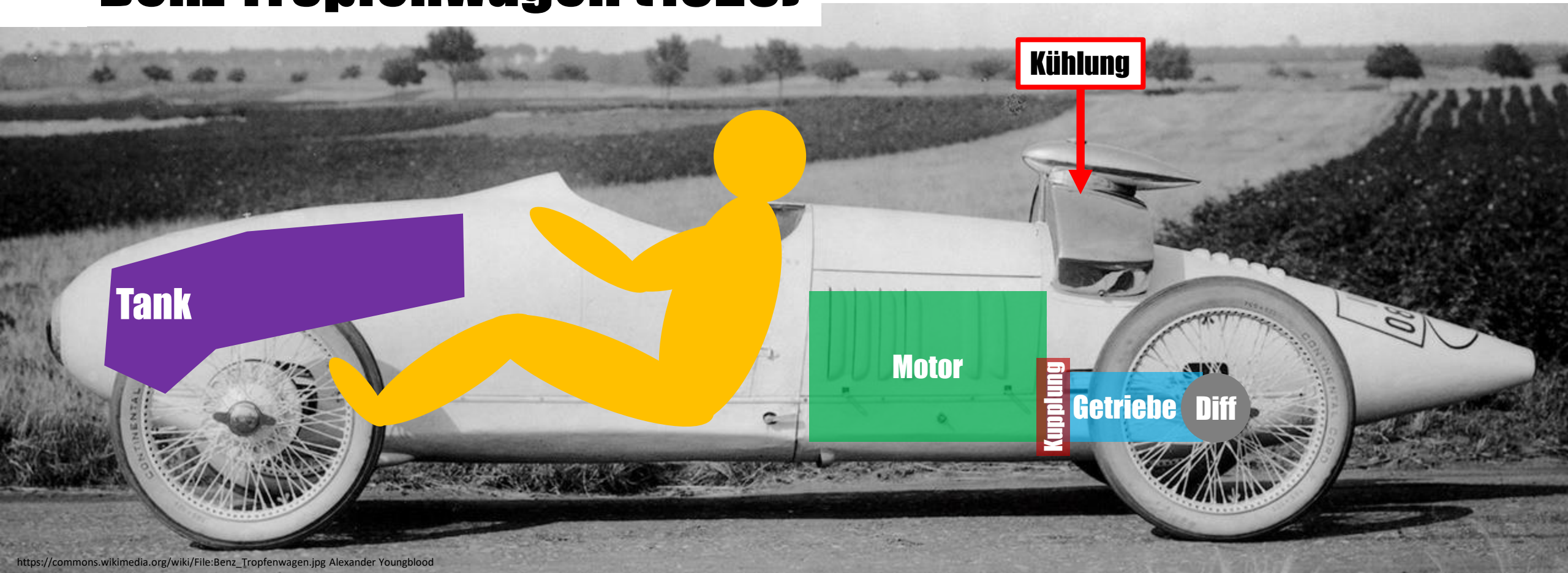


# Benz Tropfenwagen (1923)

**Versetze Rückenlehnen**

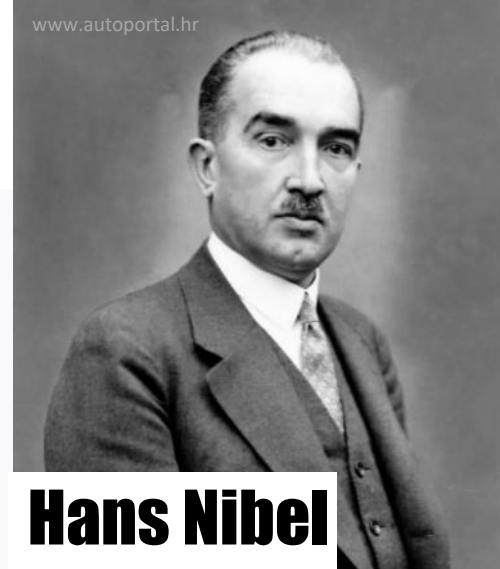


# Benz Tropfenwagen (1923)

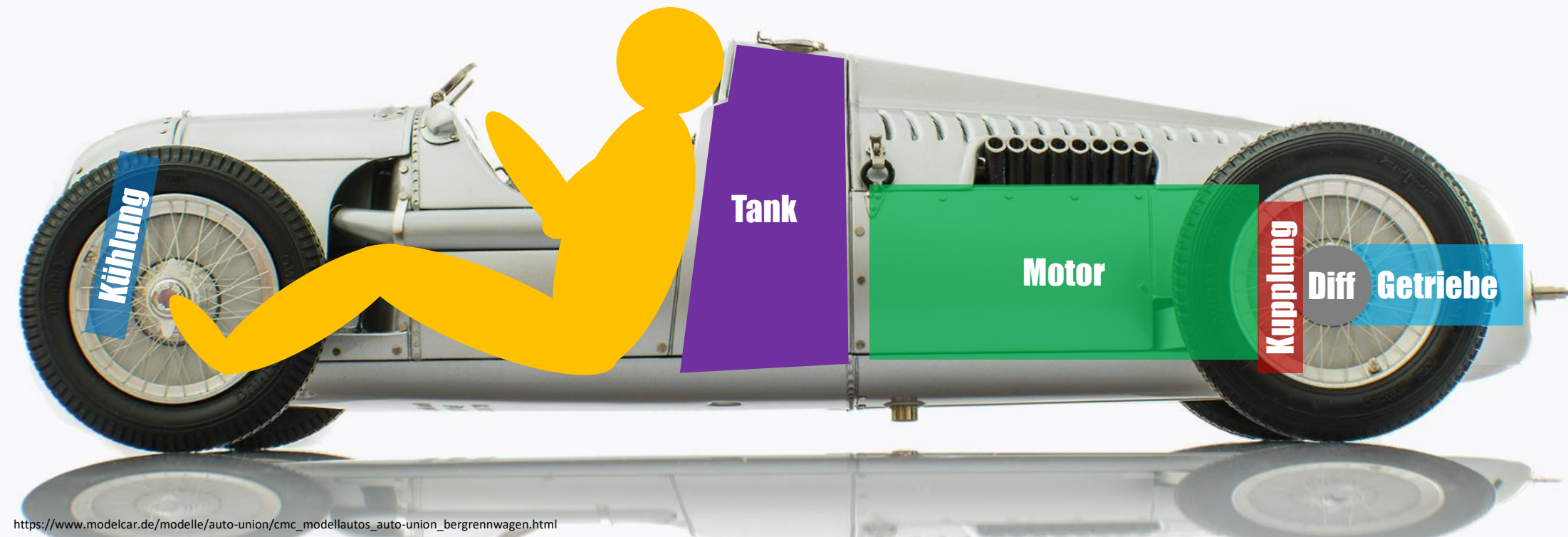




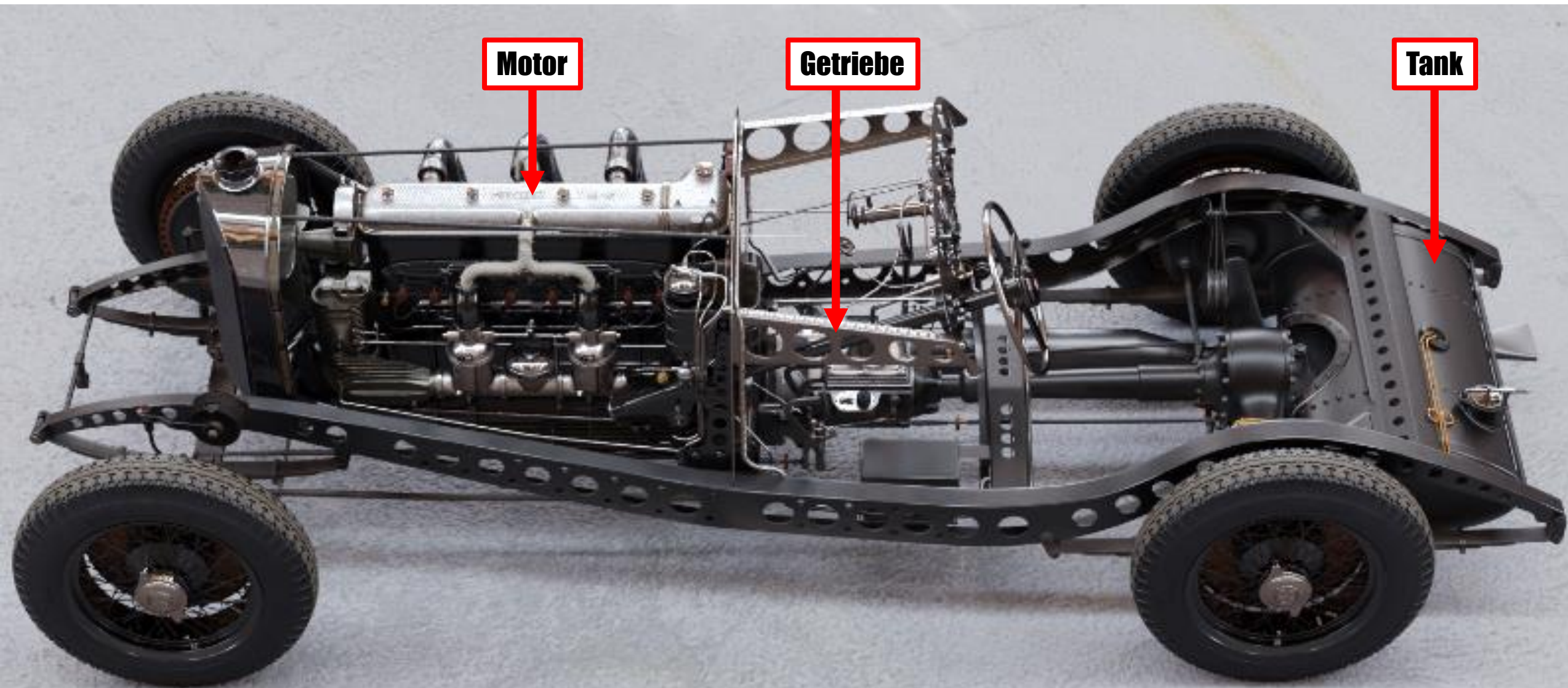
# Auto Union GP Wagen (1934)



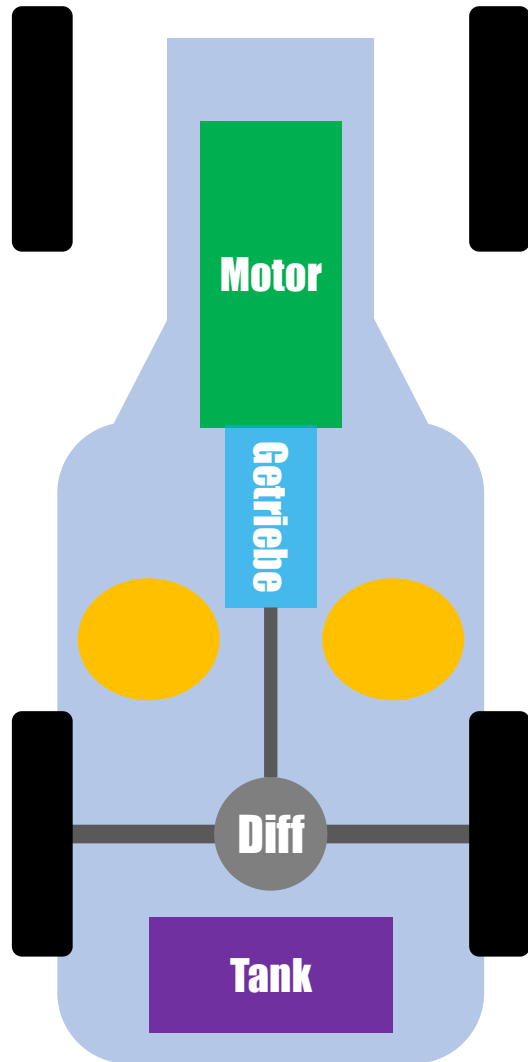
**Ferdinand Porsche**



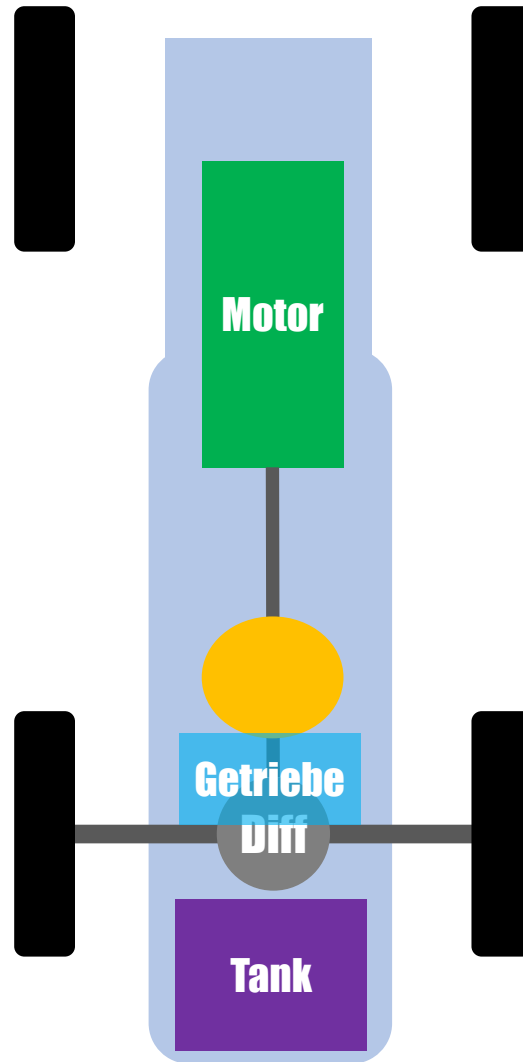
# Mercedes



## Mercedes W06 (1927 - 33)

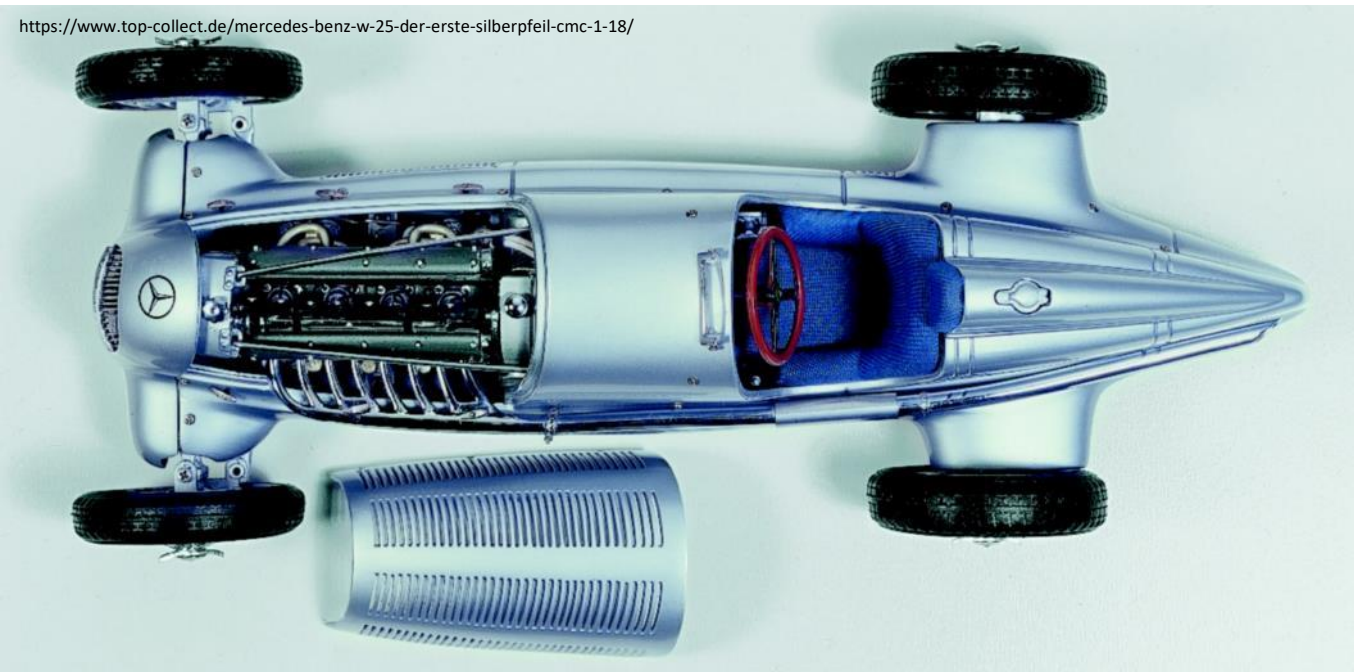


## Mercedes W25 / W125 (1934 - 37)





# Mercedes W25 (1934)



# Mercedes W125 (1937)

<https://www.supercars.net/blog/1937-mercedes-benz-w125/>

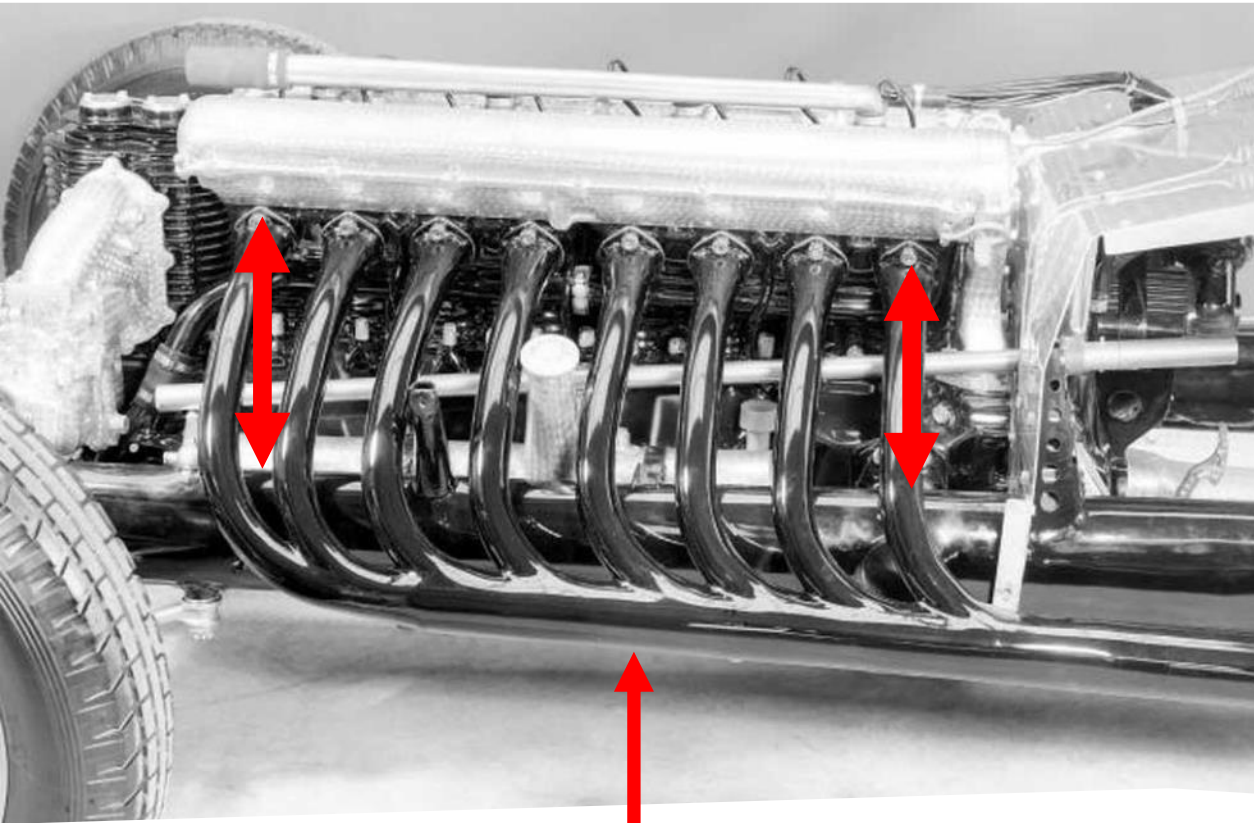


[www.lacienciadelcafe.com.ar](http://www.lacienciadelcafe.com.ar)





# Mercedes W125 (1937)



**Motor geneigt eingebaut**

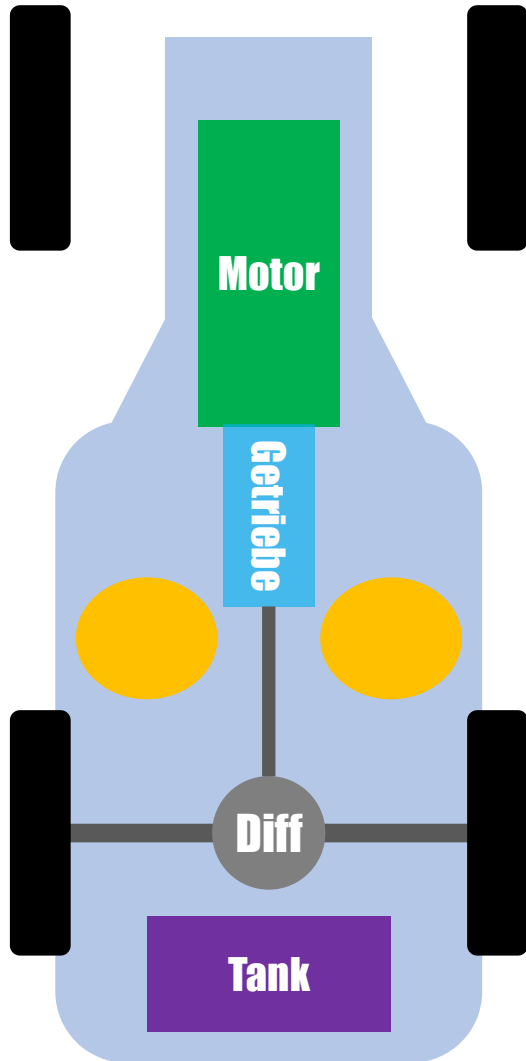


**Tiefere Kardanwelle**

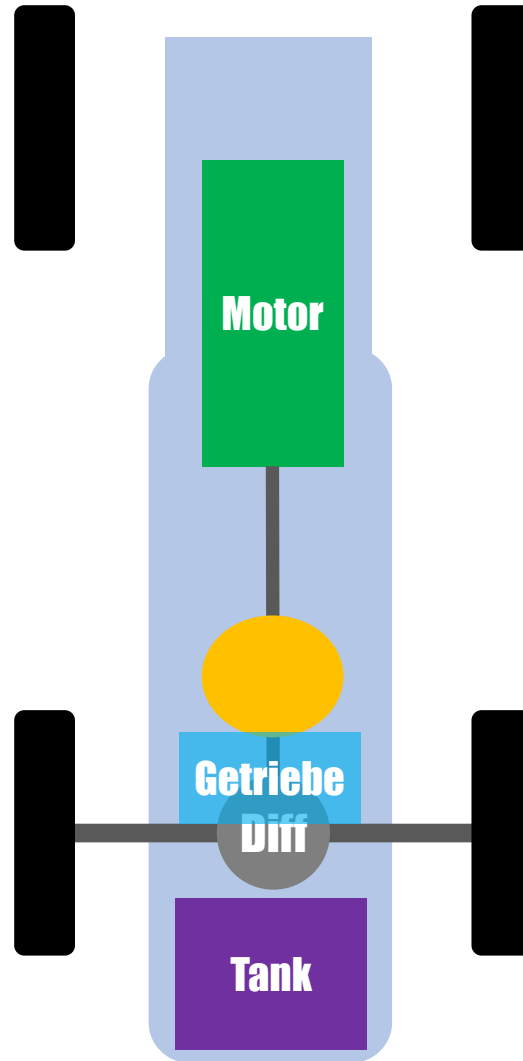




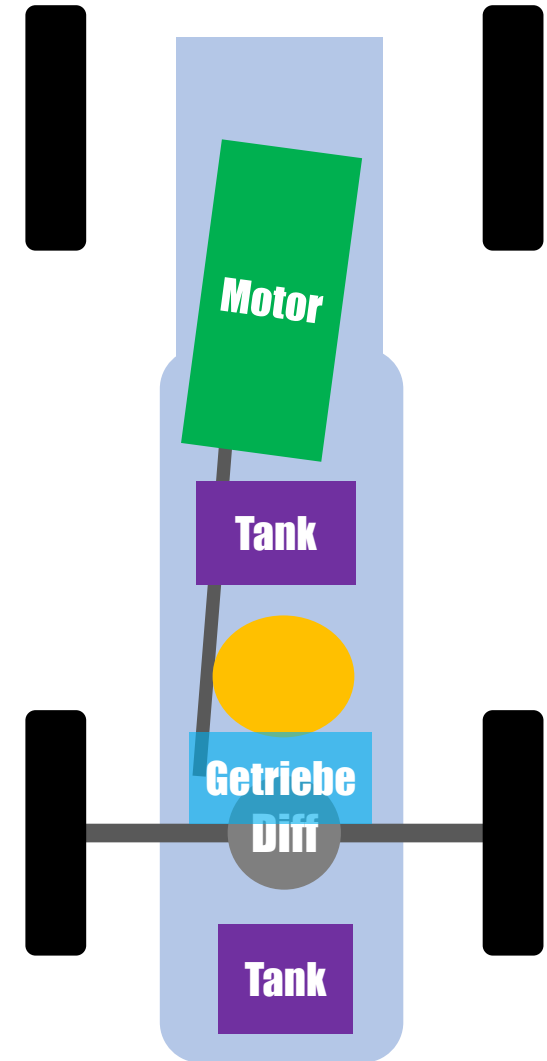
## Mercedes W06 (1927 - 33)



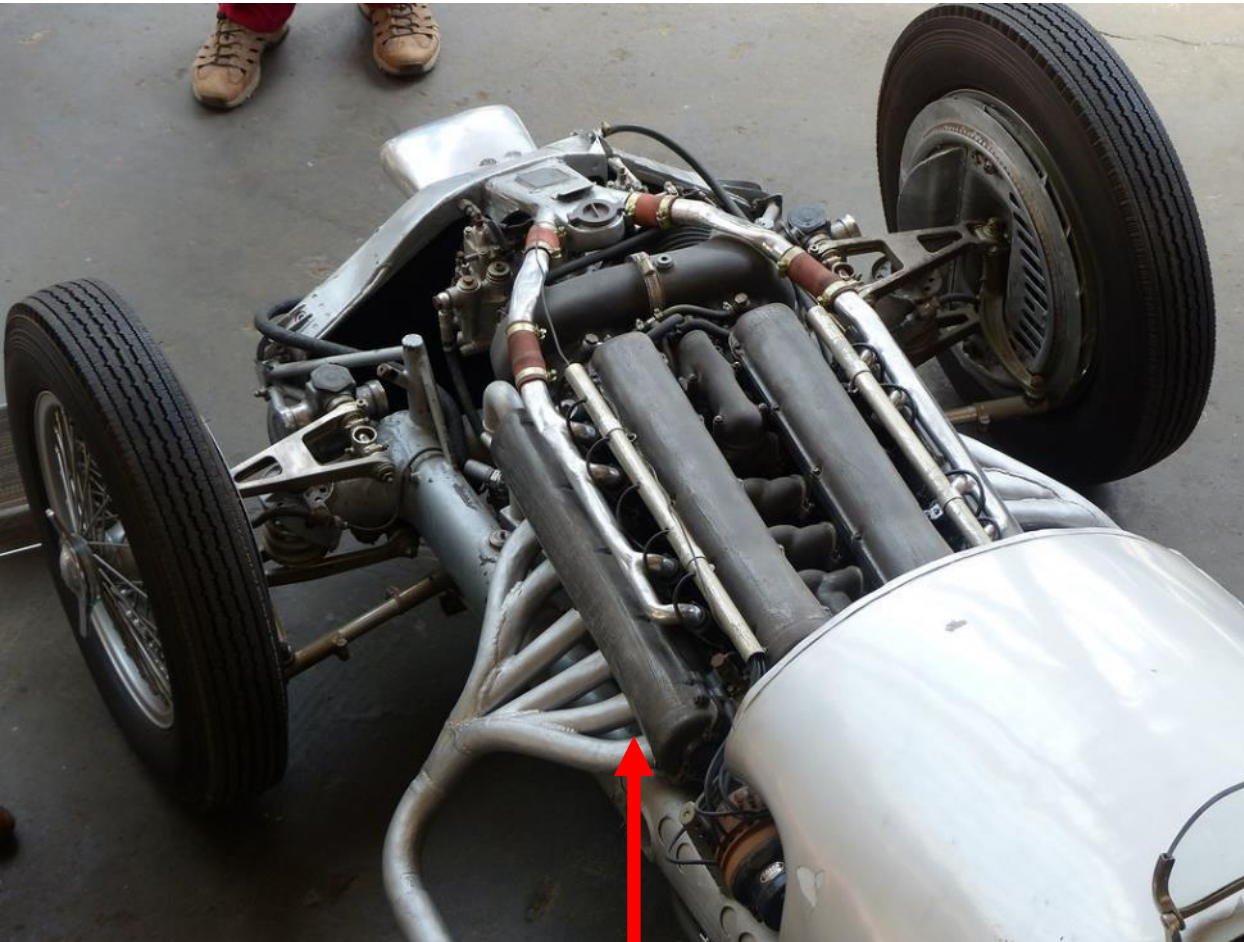
## Mercedes W25 / W125 (1934 - 37)



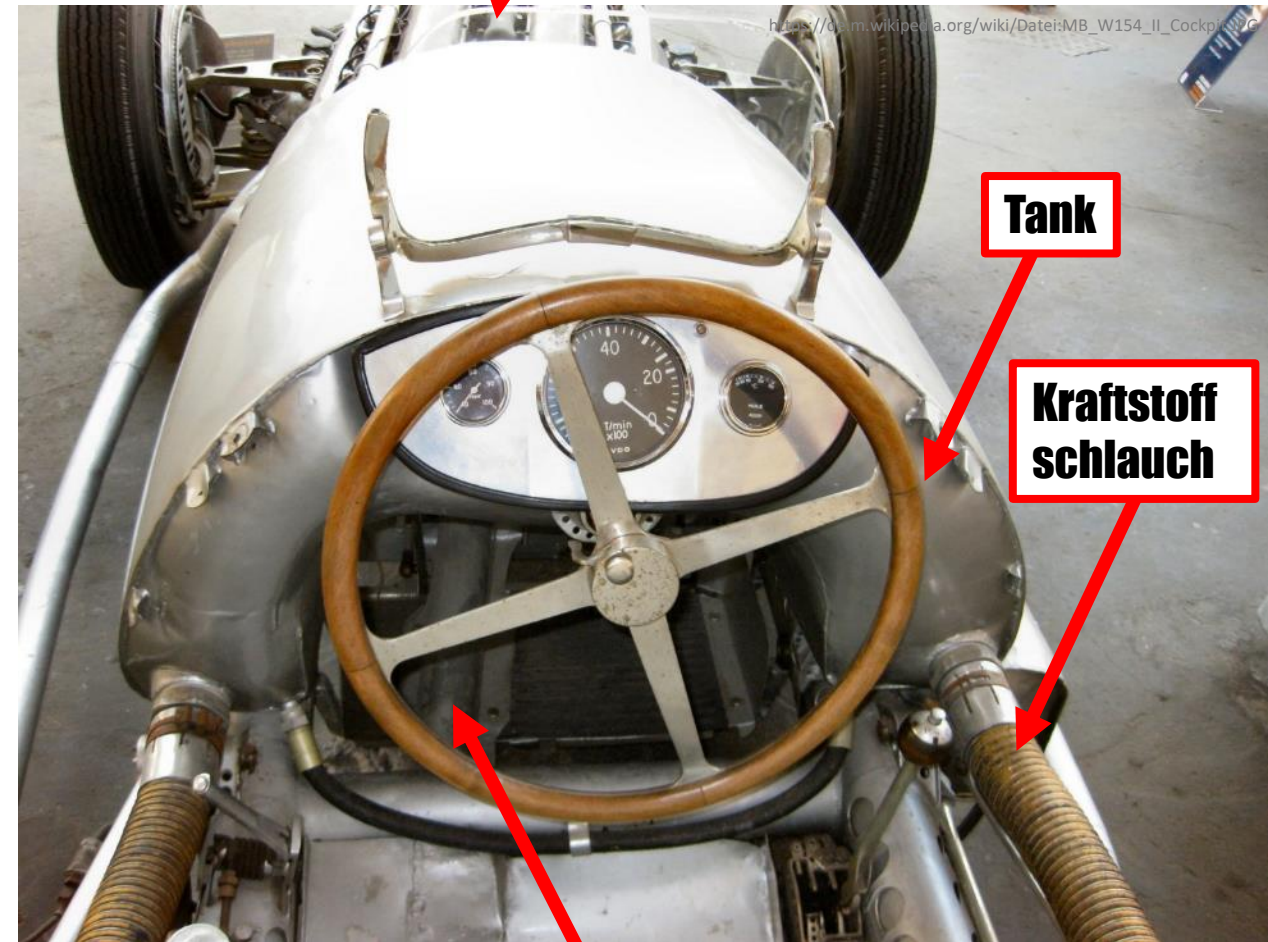
## Mercedes W154 (1938 - 39)



# Mercedes W154 (1938-39)



**Motor schraeg eingebaut**



**Motorposition**

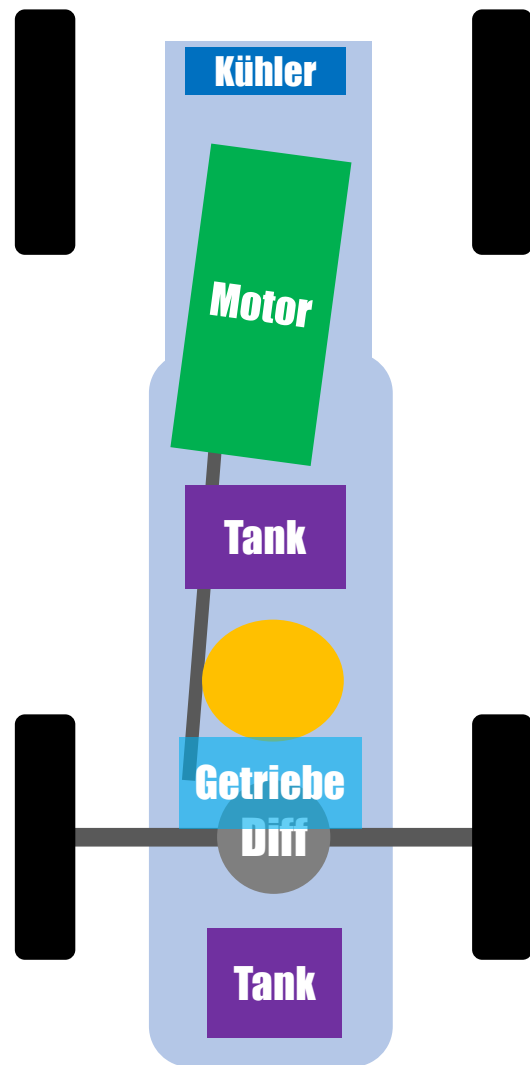
**Tank**

**Kraftstoff  
schlauch**

**Seitliche Kardanwelle**

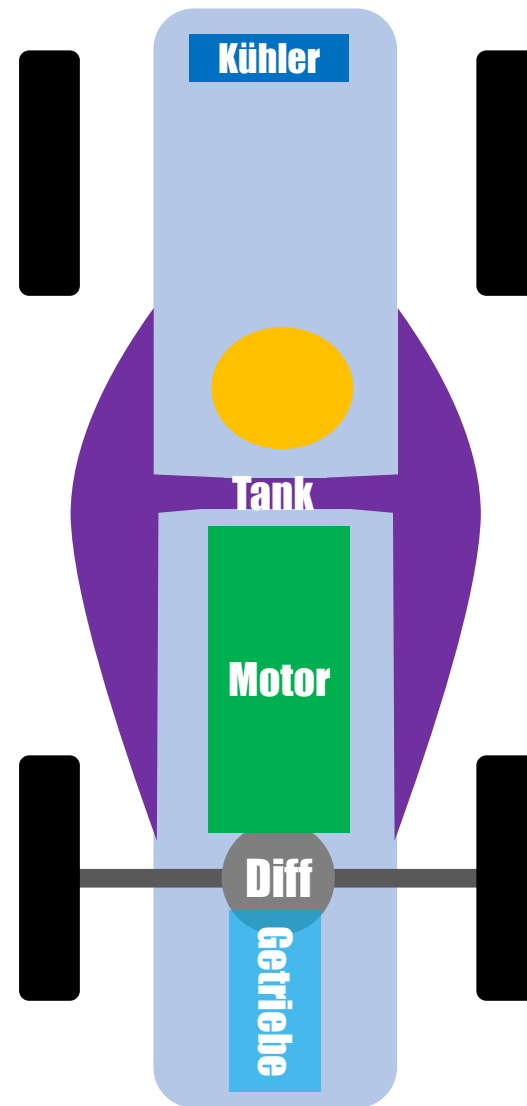


## Mercedes W154 (1938 - 39)



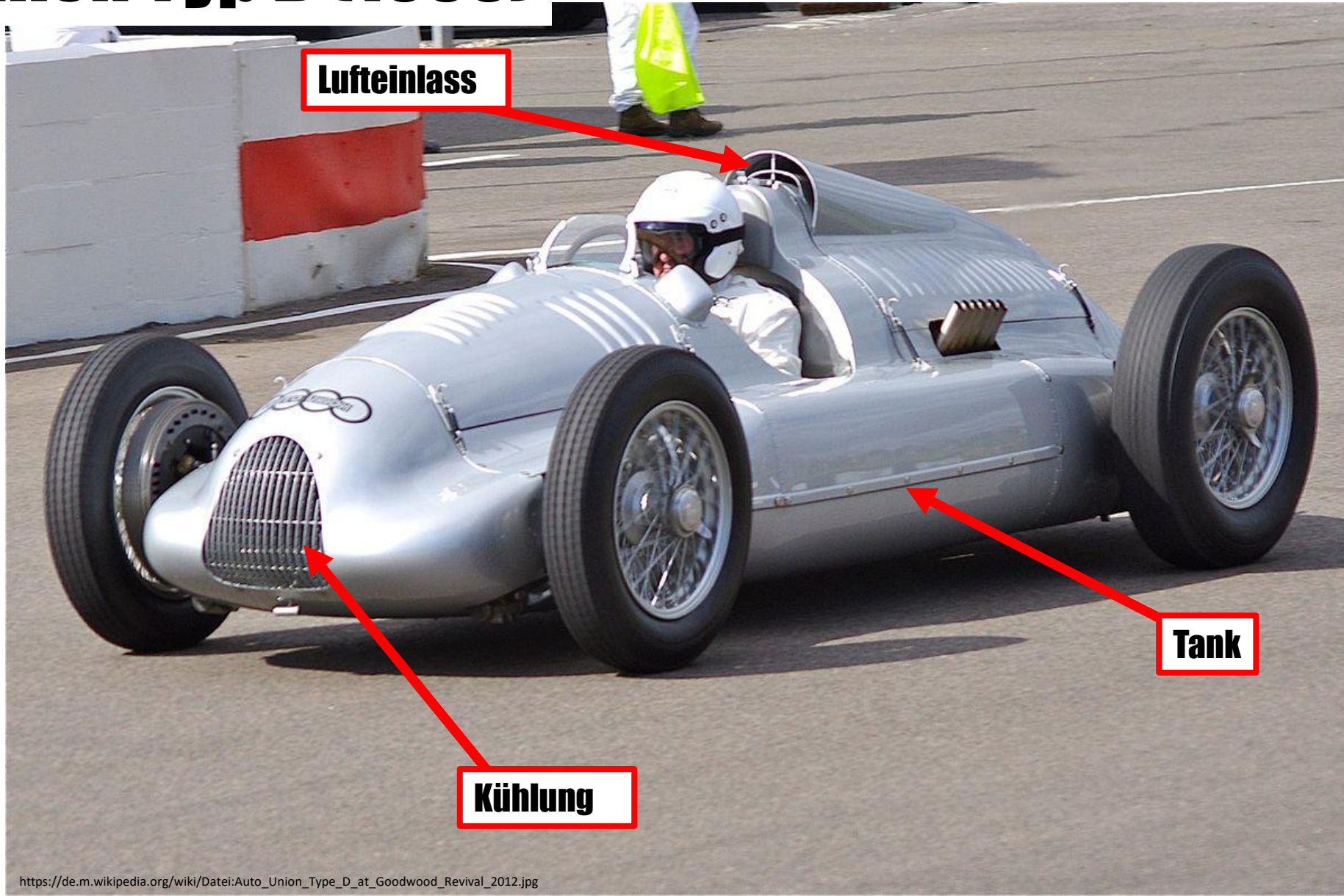
**Standard  
Sportwagen  
Packages bis  
heute**

## Auto Union Typ D (1938 - 39)





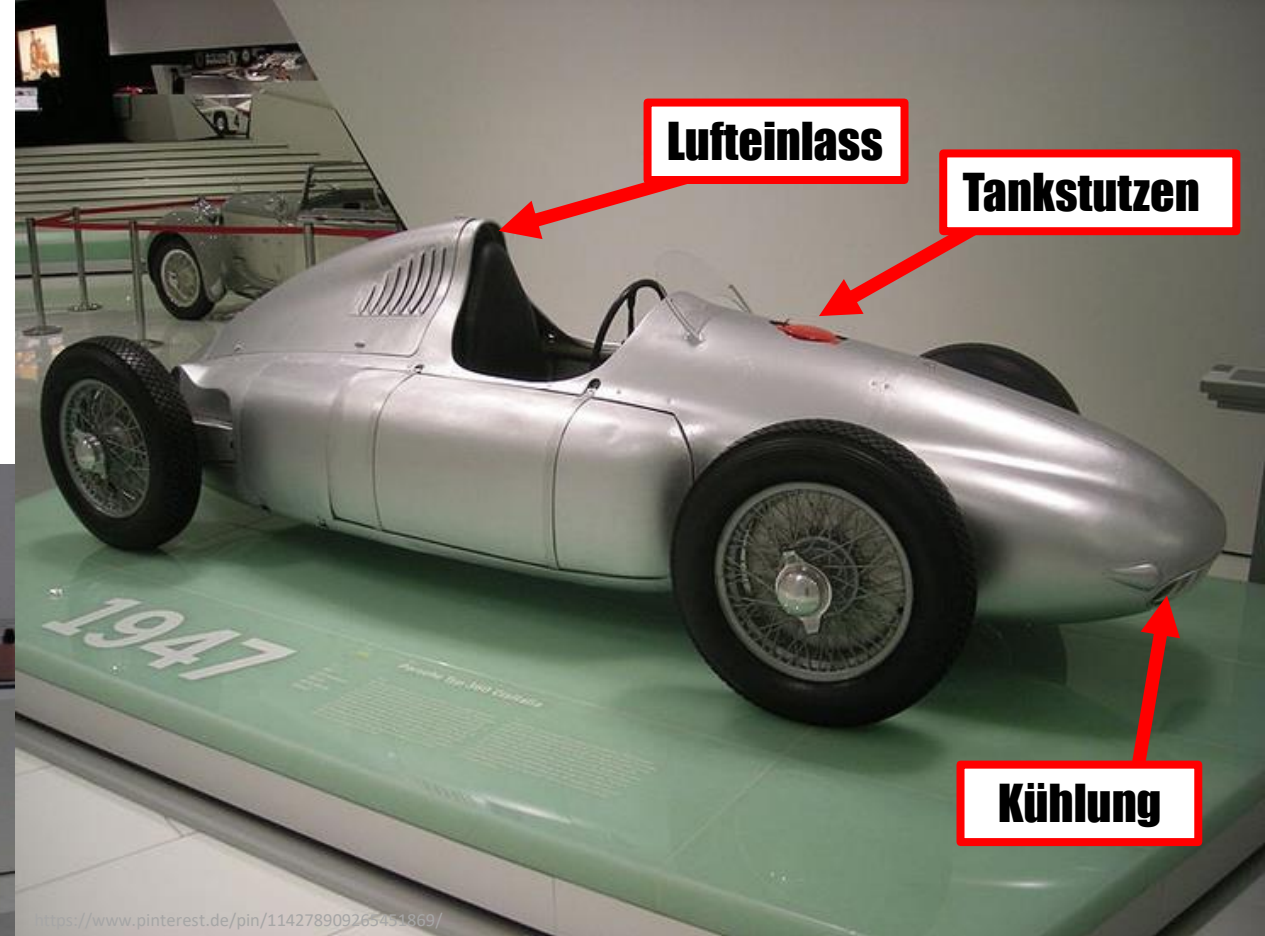
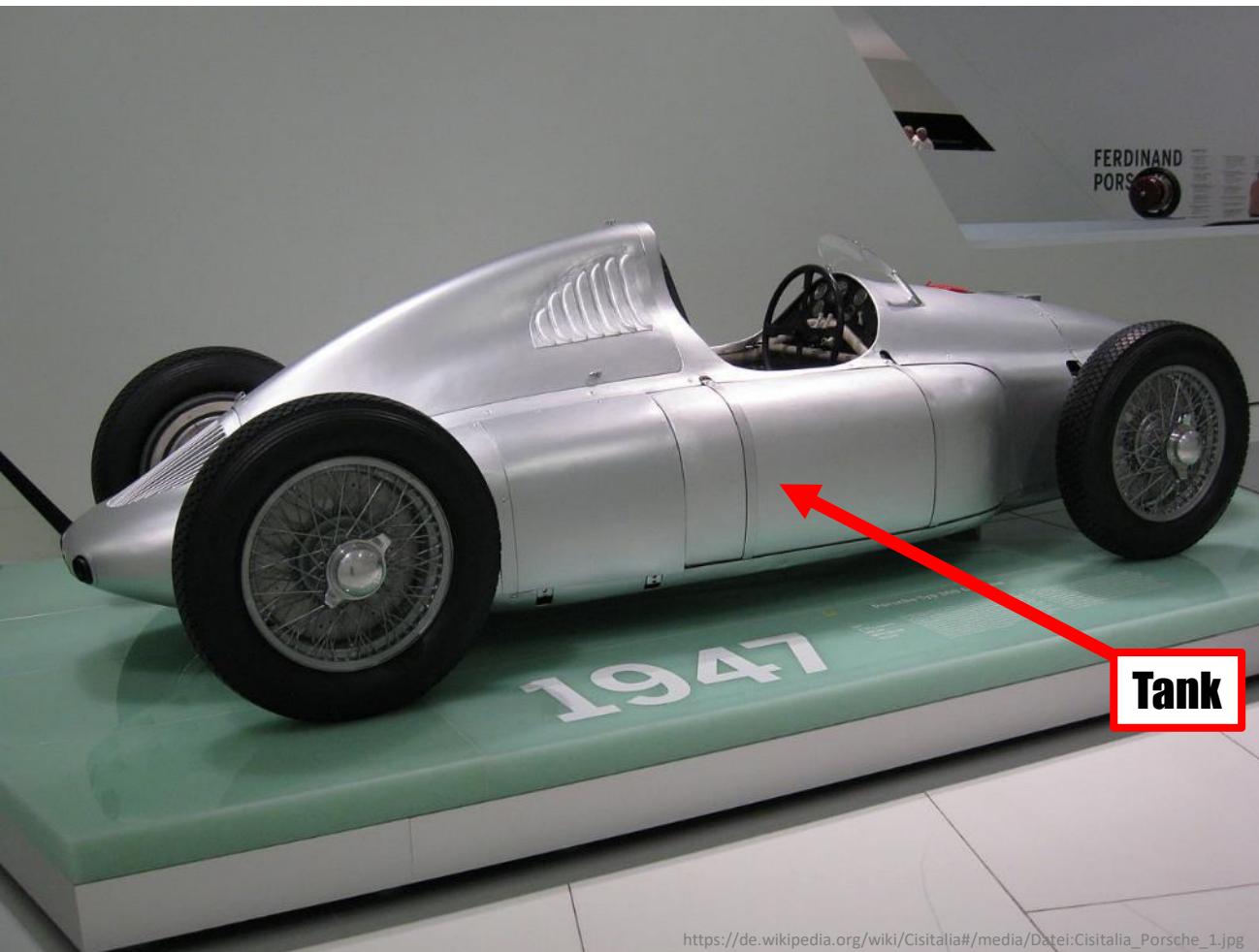
# Auto Union Typ D (1938)



[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Auto\\_Union\\_Type\\_D\\_at\\_Goodwood\\_Revival\\_2012.jpg](https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Auto_Union_Type_D_at_Goodwood_Revival_2012.jpg)



# Cisitalia 360 (1947)



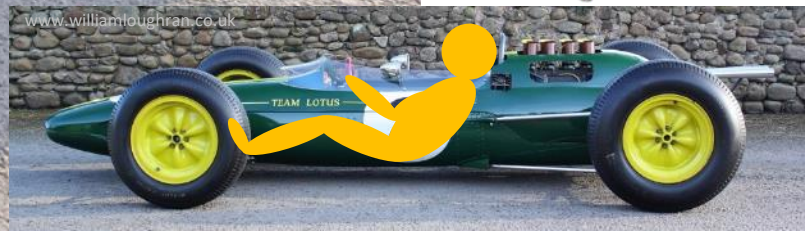
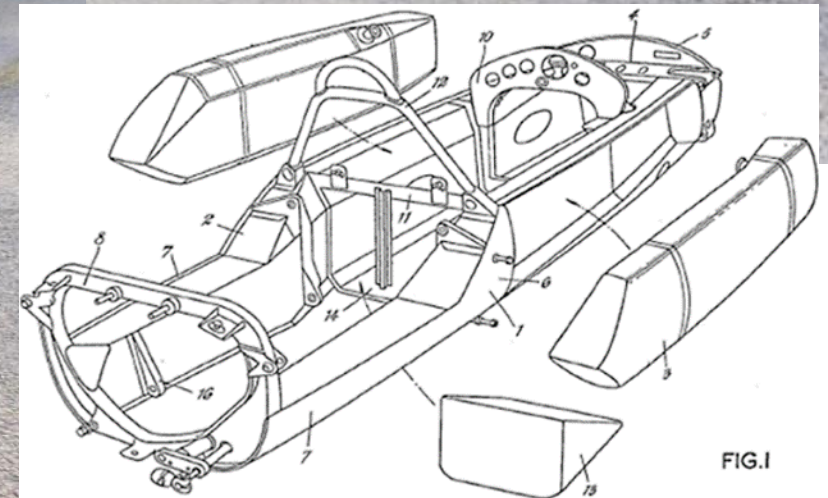


# Lotus 25 (1962)

- Aluminium Monocoque
- Integrierte Tanks



**Kein  
Getrieberahmen**



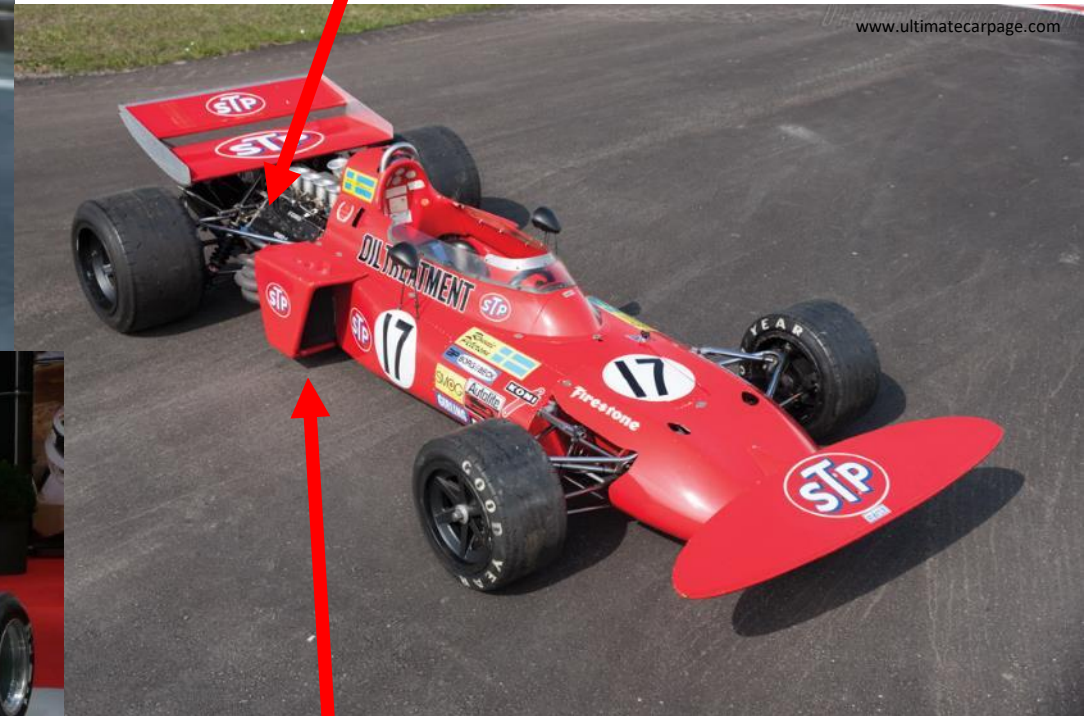
<https://tlimagazine.com/news/patent-of-the-month-5/>





# Formel 1 (1971)

**Kein  
Motorrahmen**



**Seitenkästen**





# Formel 1 (1977)





# Formel 1 (1979)



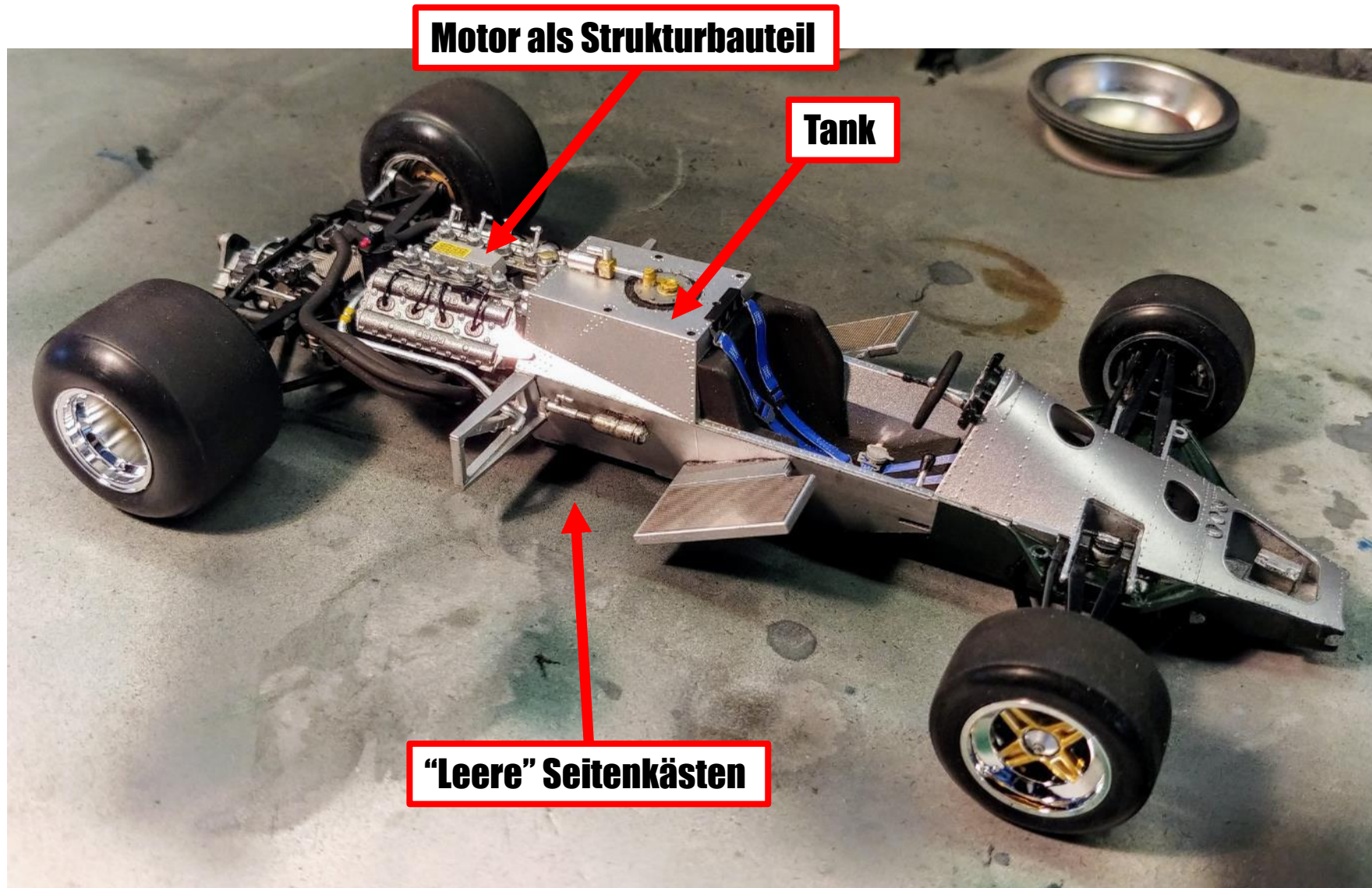
**Abdichtung**

- Bodeneffekt Fahrzeuge



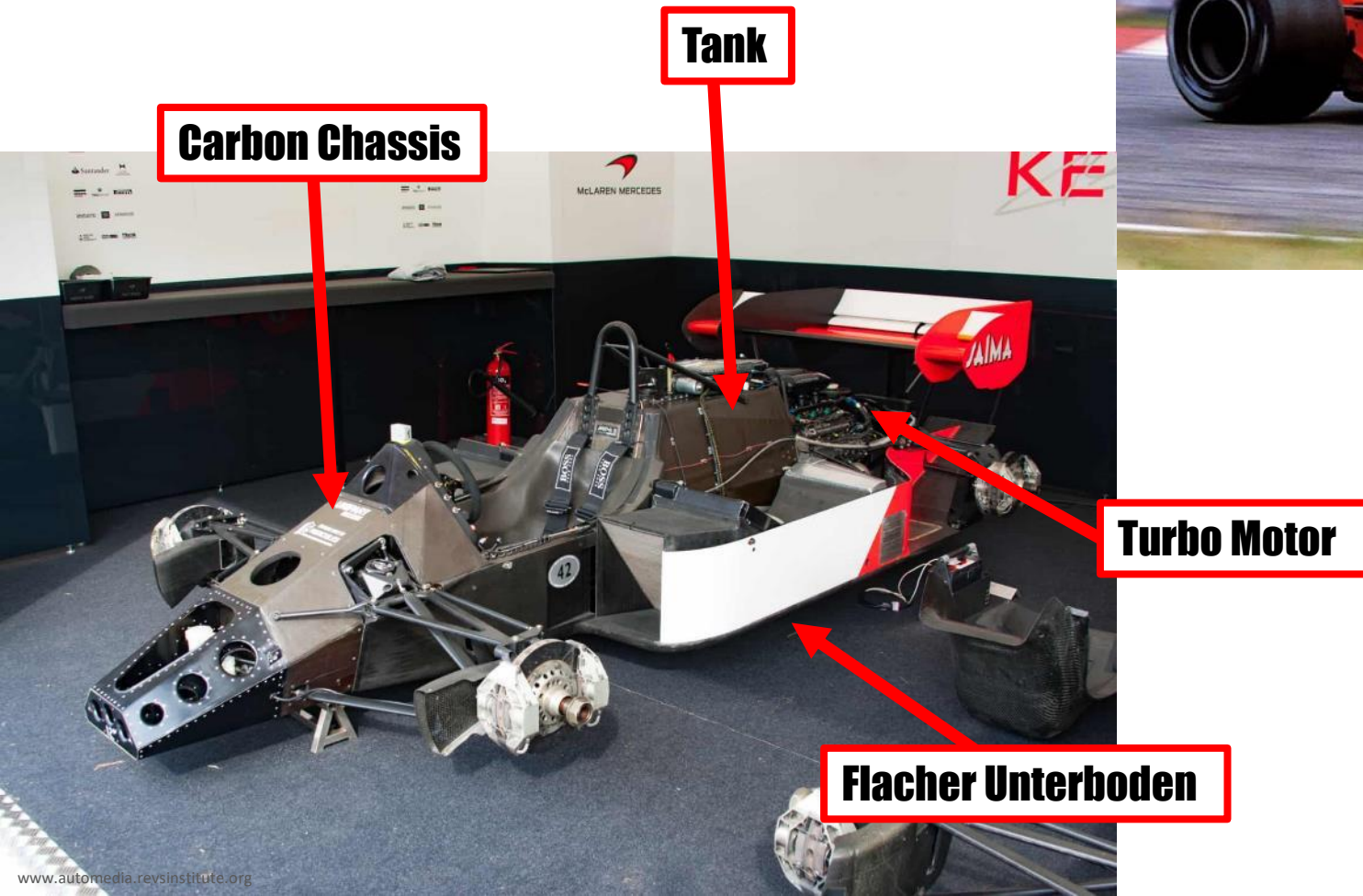


# Formel 1 (1979)





# Formel 1 (1984)





# Formel 1 (1988)



**Strömung auf Oberseite des Diffusors**

[https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BzkVHs\\_sffA](https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BzkVHs_sffA)



# Formel 1 (Heute)



[www.auto-motor-sport.de](http://www.auto-motor-sport.de)

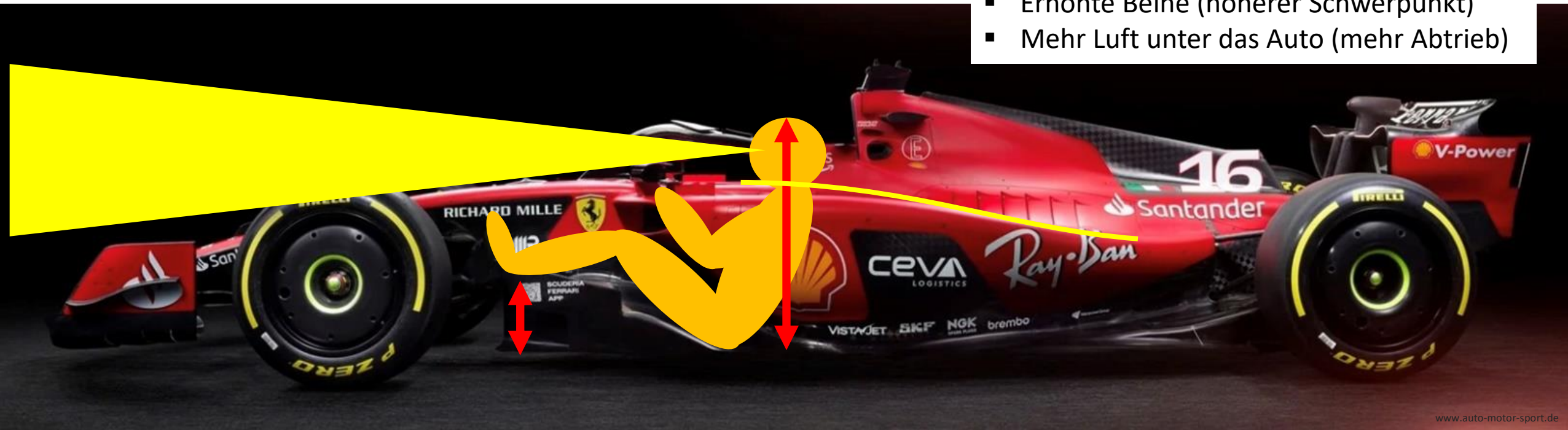




# Formel 1 (Heute)

## Sitzposition:

- Flachste Position
- Minimale Sichtgrenze
- Flache Schulterlinie
- Erhöhte Beine (höherer Schwerpunkt)
- Mehr Luft unter das Auto (mehr Abtrieb)

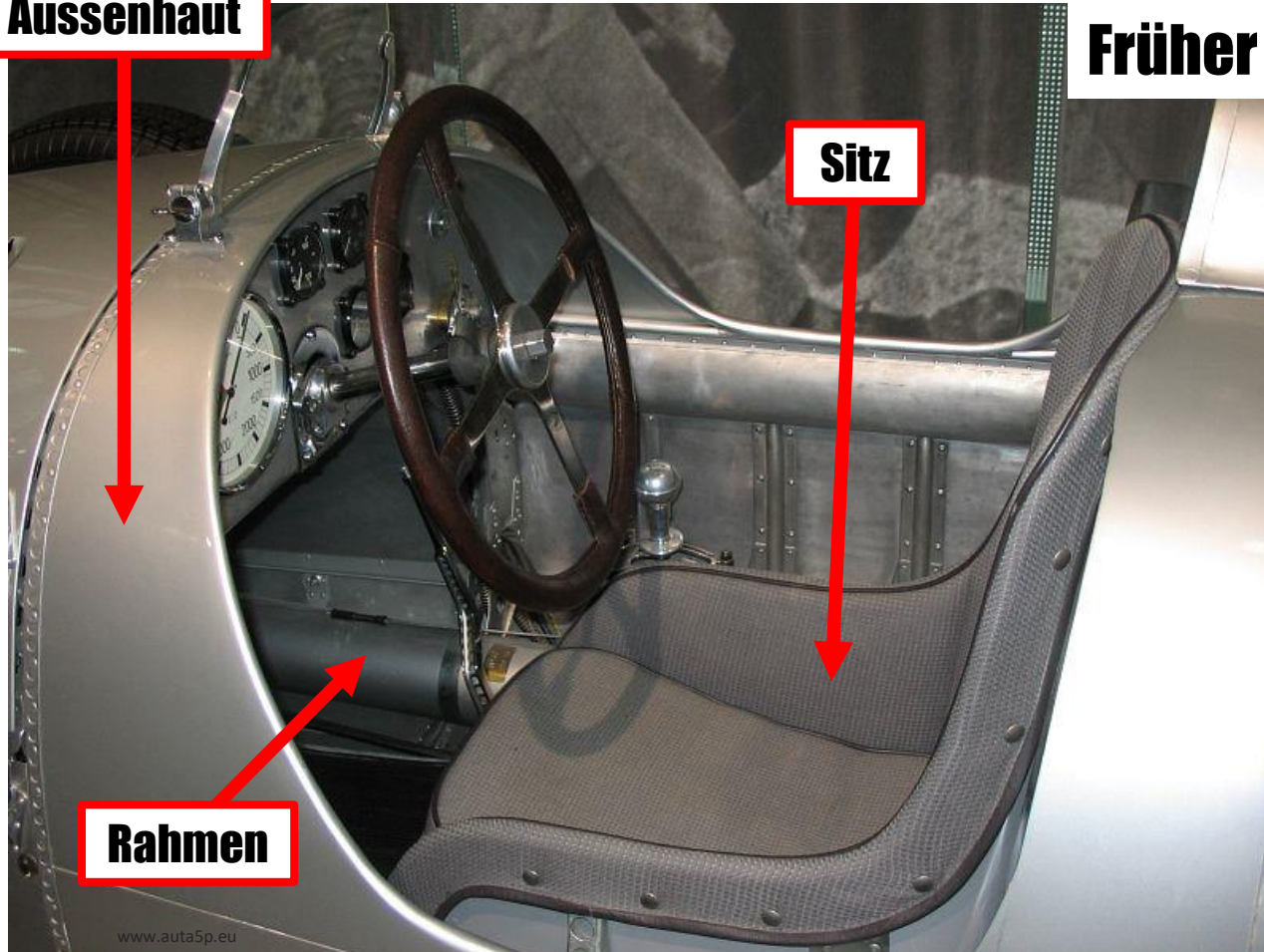


[www.auto-motor-sport.de](http://www.auto-motor-sport.de)



# Sitzkonstruktion

**Aussenhaut**

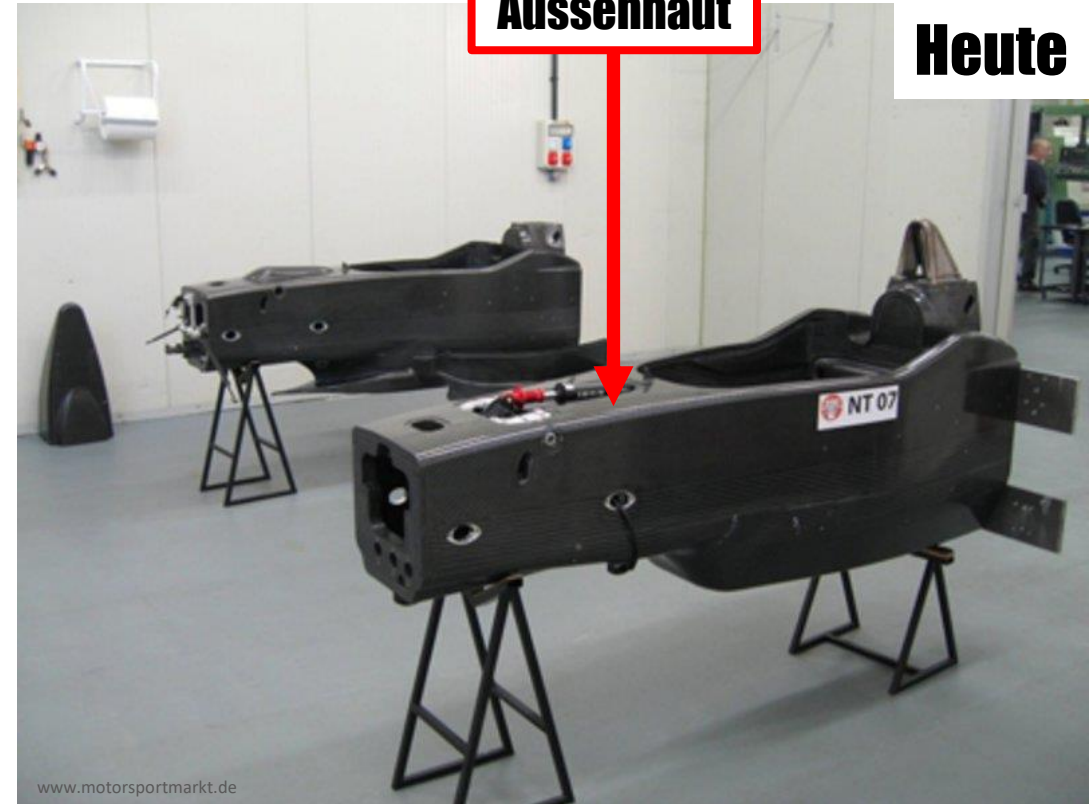


**Früher**

**Sitz**

**Rahmen**

**Rahmen,  
Sitz,  
Aussenhaut**

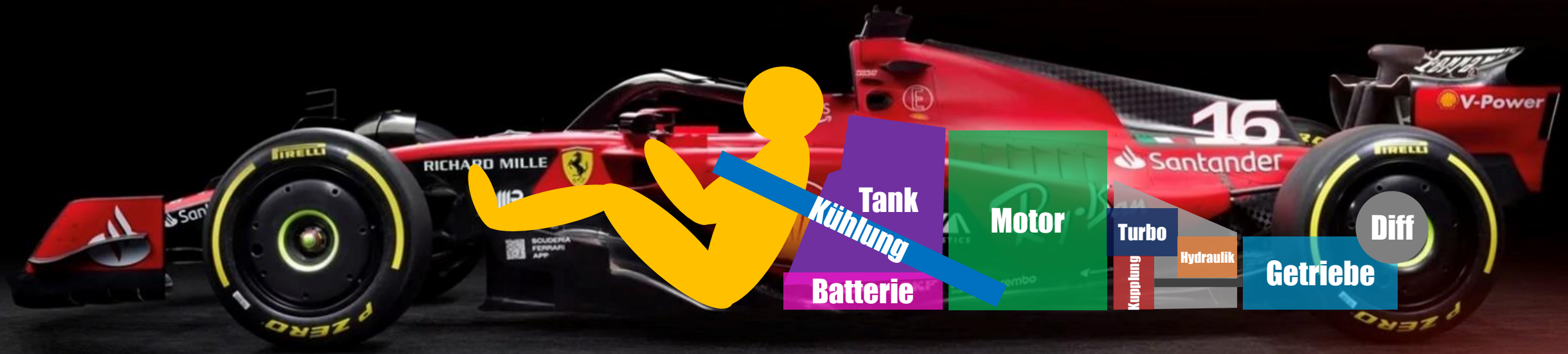


**Heute**





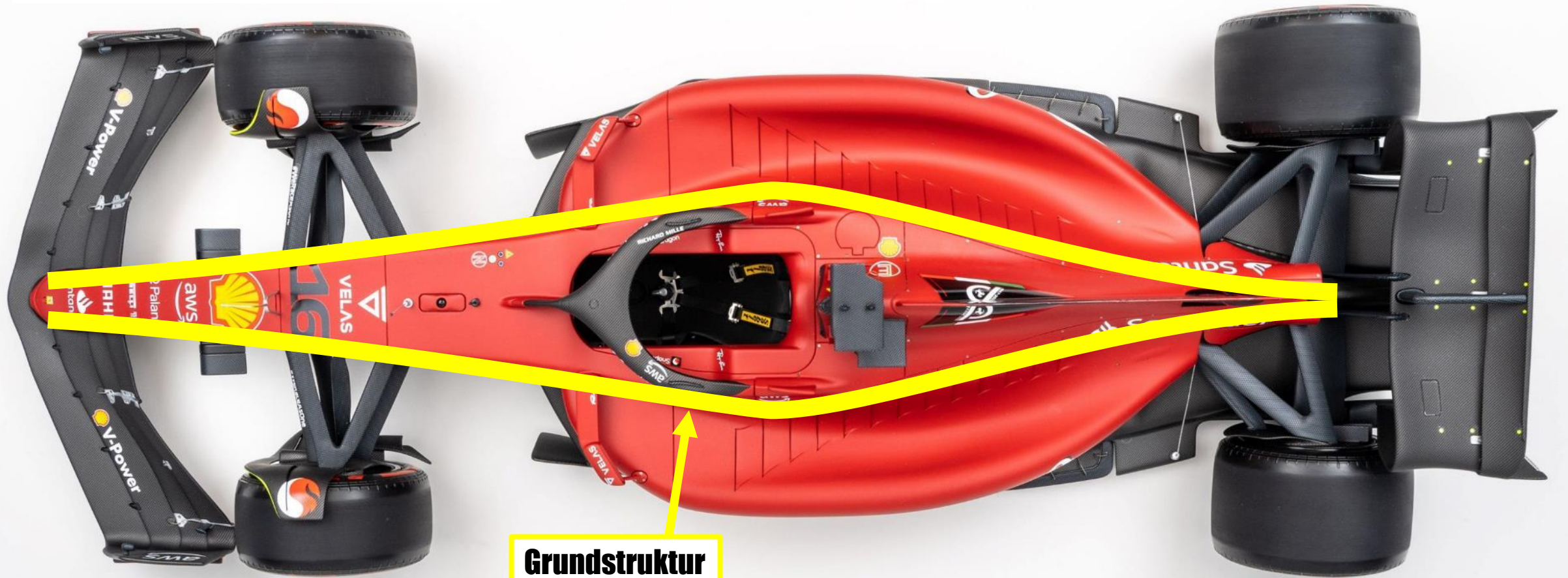
# Formel 1 (Heute)



[www.auto-motor-sport.de](http://www.auto-motor-sport.de)



# Formel 1 (Heute)



**Grundstruktur**

[www.amalgamcollection.com](http://www.amalgamcollection.com)





# Beispiel 1: Elektronikposition

**Kalt**



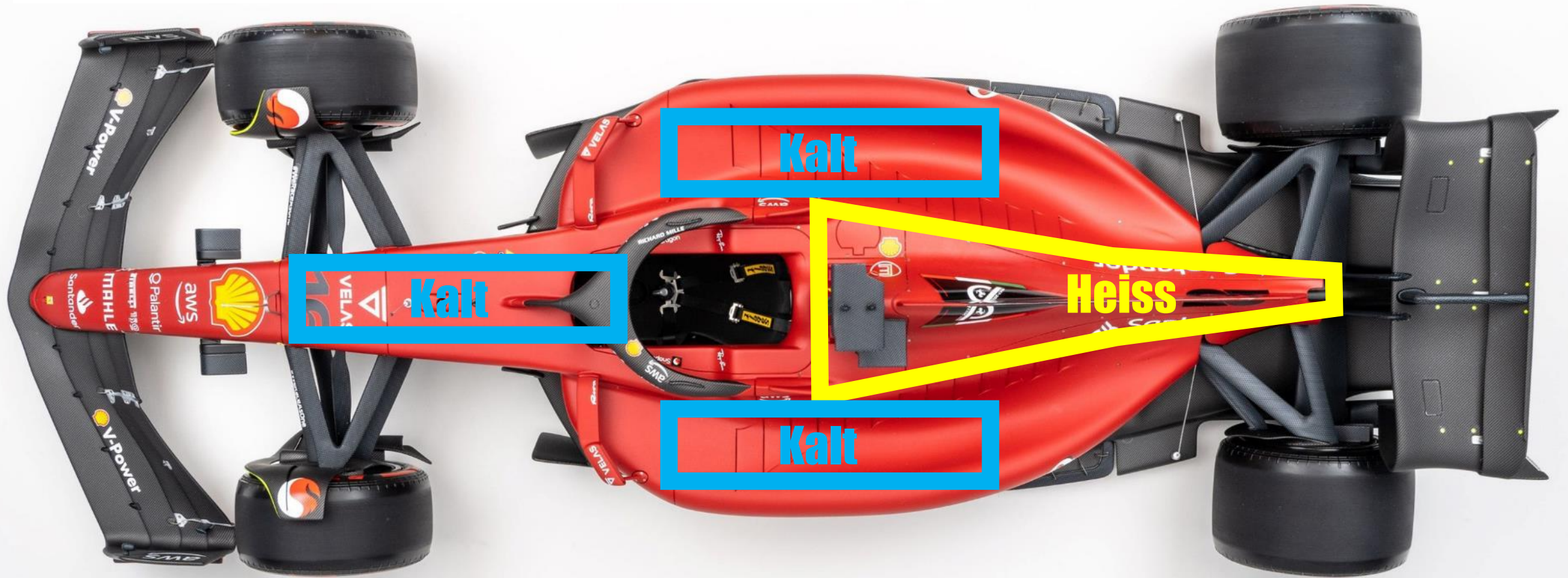
**Heiss**



[www.auto-motor-sport.de](http://www.auto-motor-sport.de)



# Beispiel 1: Elektronikposition

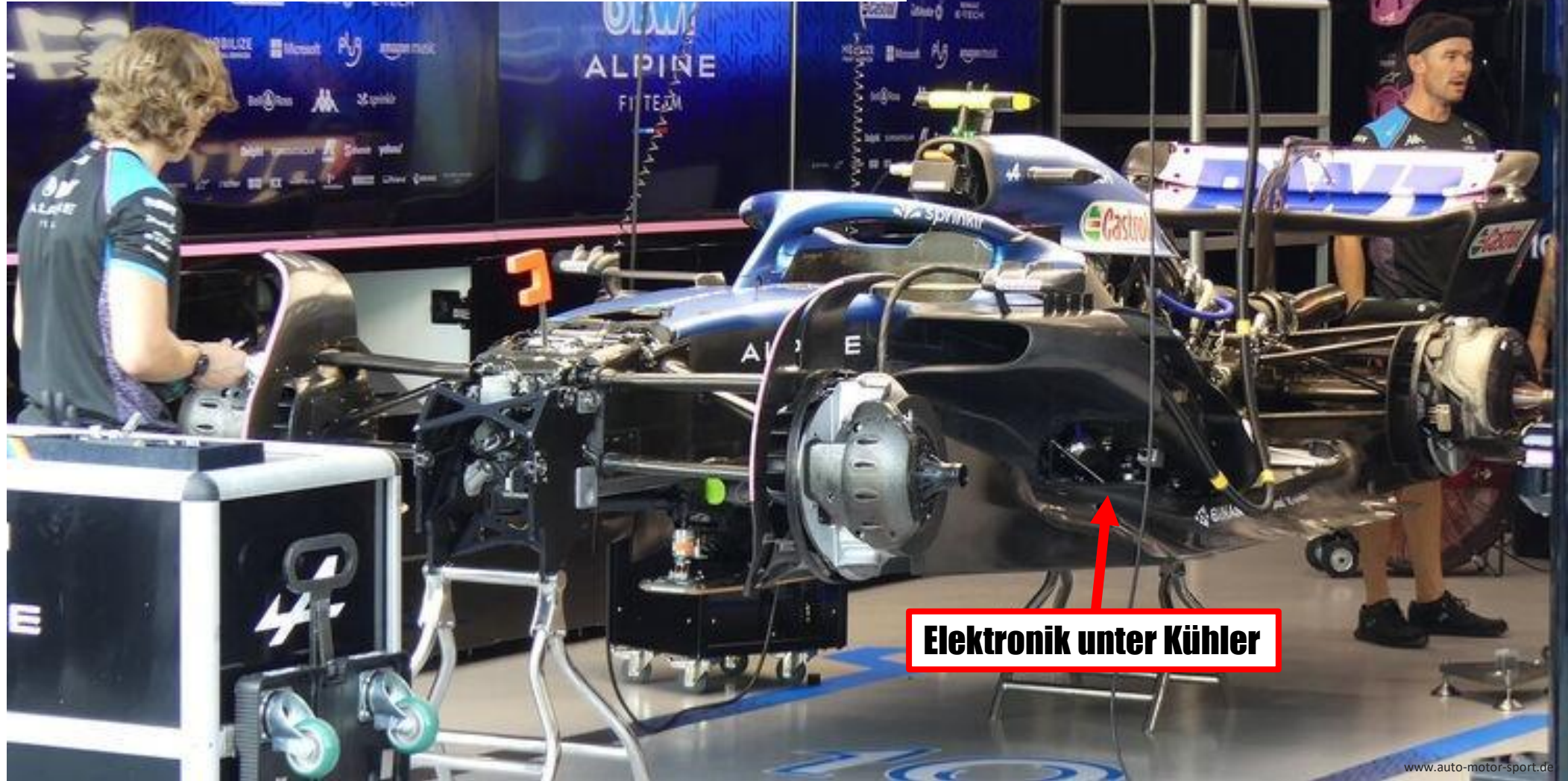


[www.amalgamcollection.com](http://www.amalgamcollection.com)





# Beispiel 1: Elektronikposition

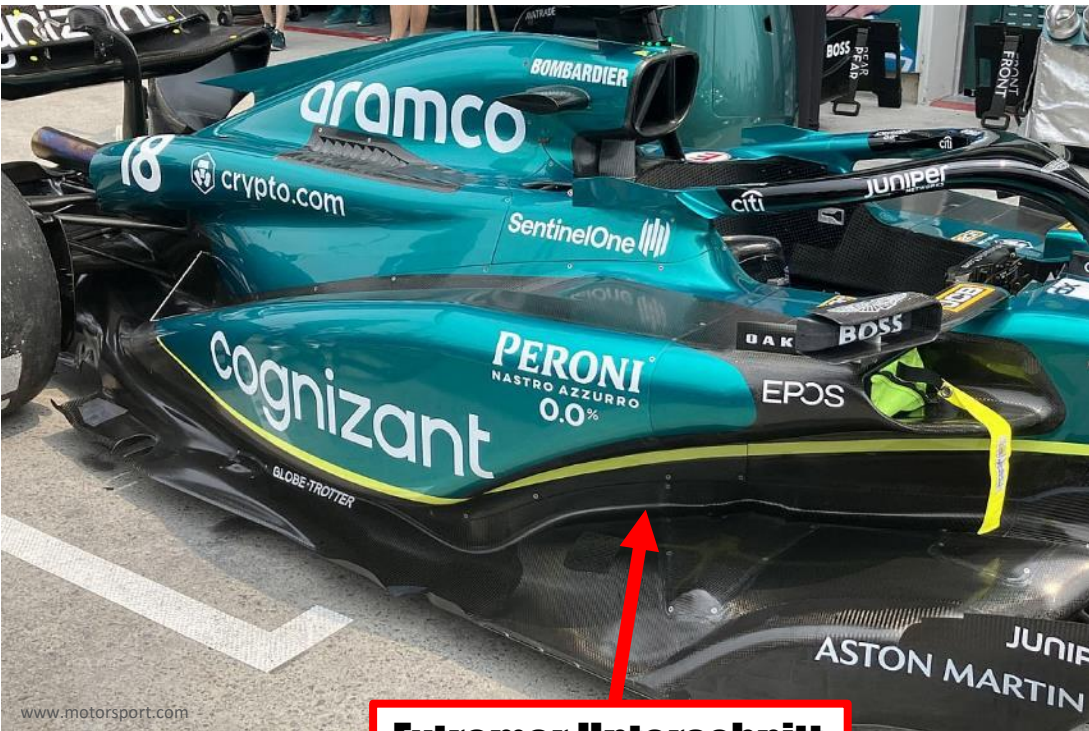


**Elektronik unter Kühler**

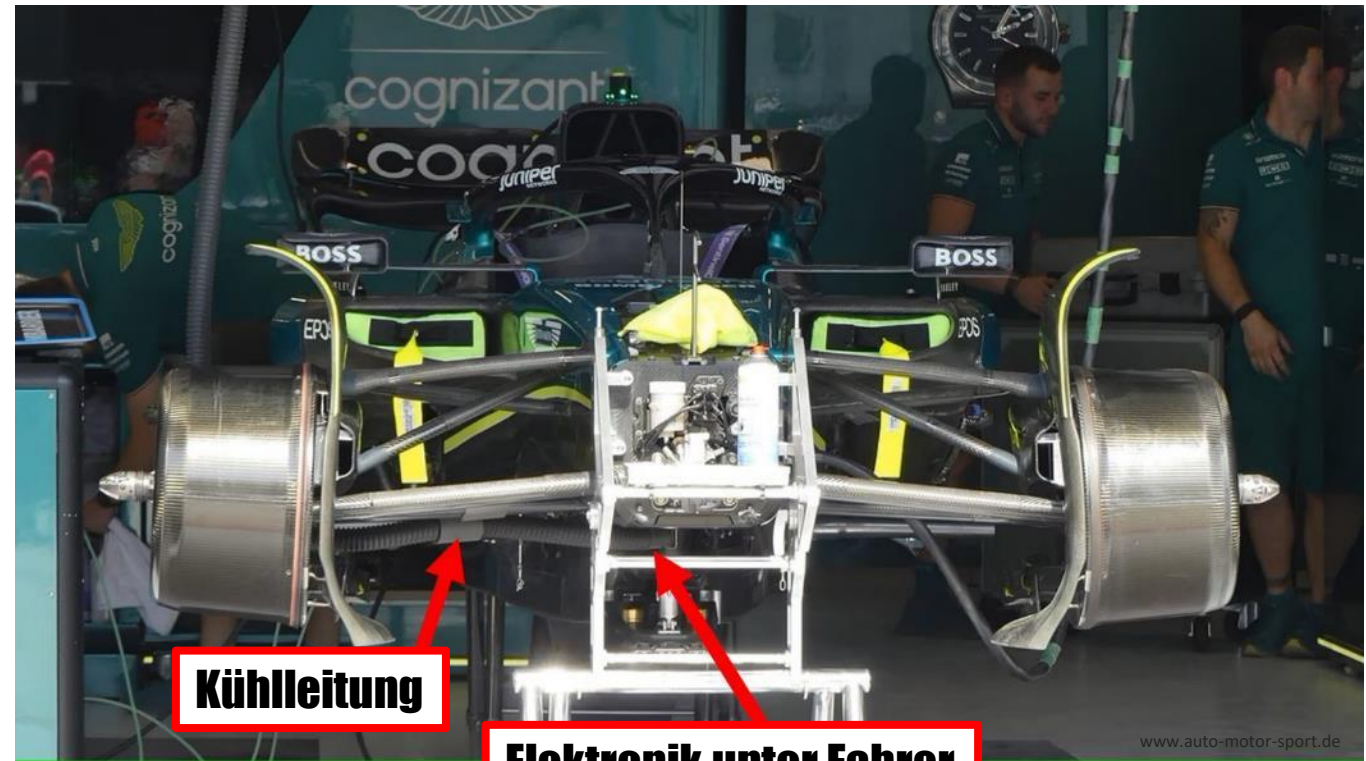




# Beispiel 1: Elektronikposition



**Extremer Unterschnitt**



**Kühlleitung**

**Elektronik unter Fahrer**



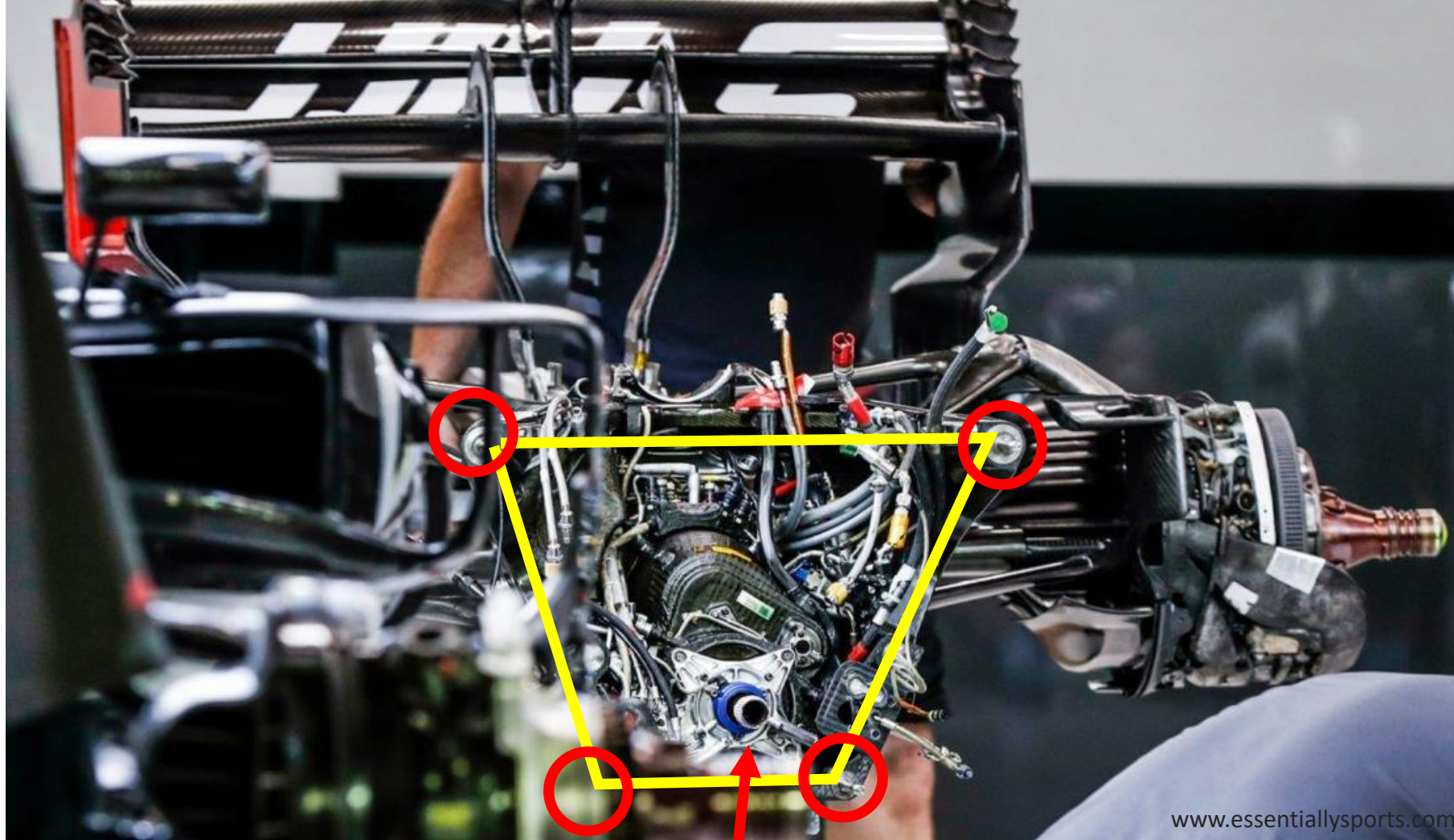


# Beispiel 2: Kühlerposition





# Beispiel 3: Getriebe Package



www.essentiallysports.com

**Getriebeingangswelle**





# Beispiel 3: Getriebe Package

**Druckstrebenfahrwerk**

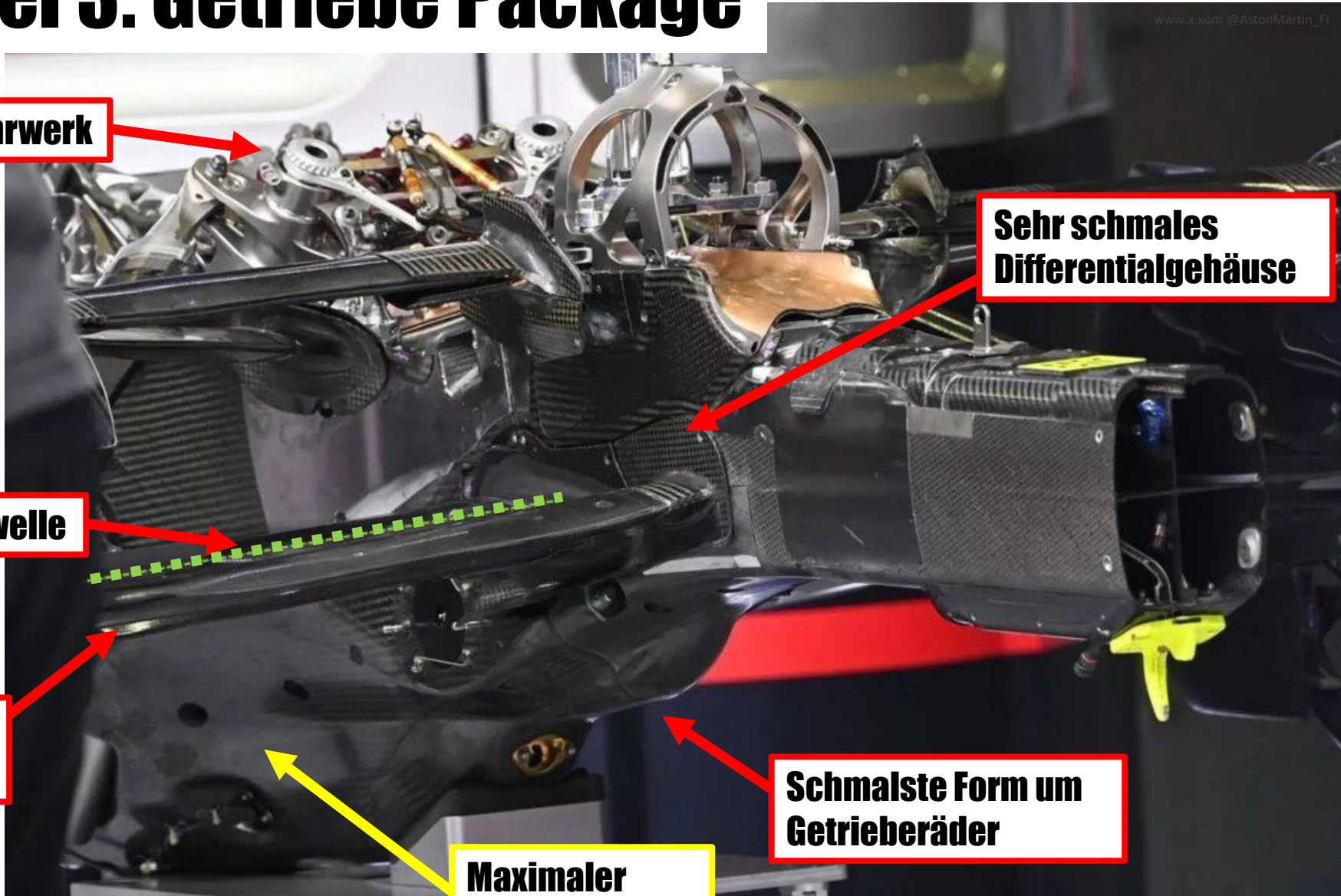
**Sehr schmales  
Differentialgehäuse**

**Antriebswelle**

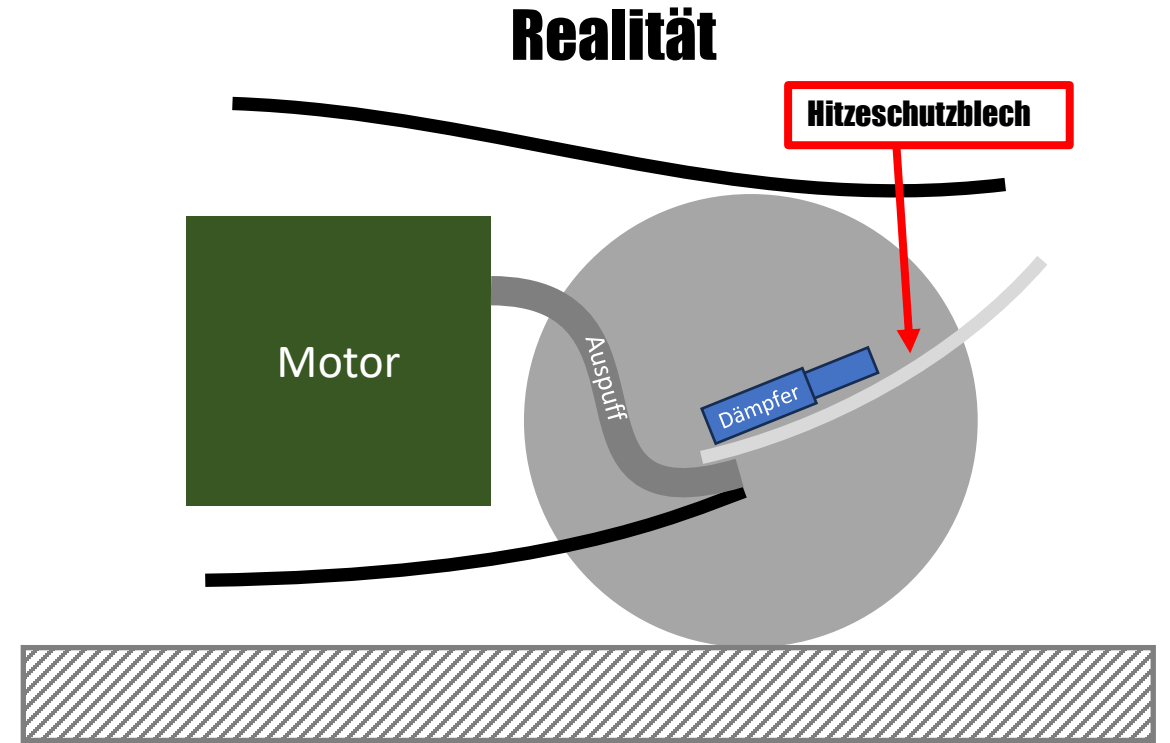
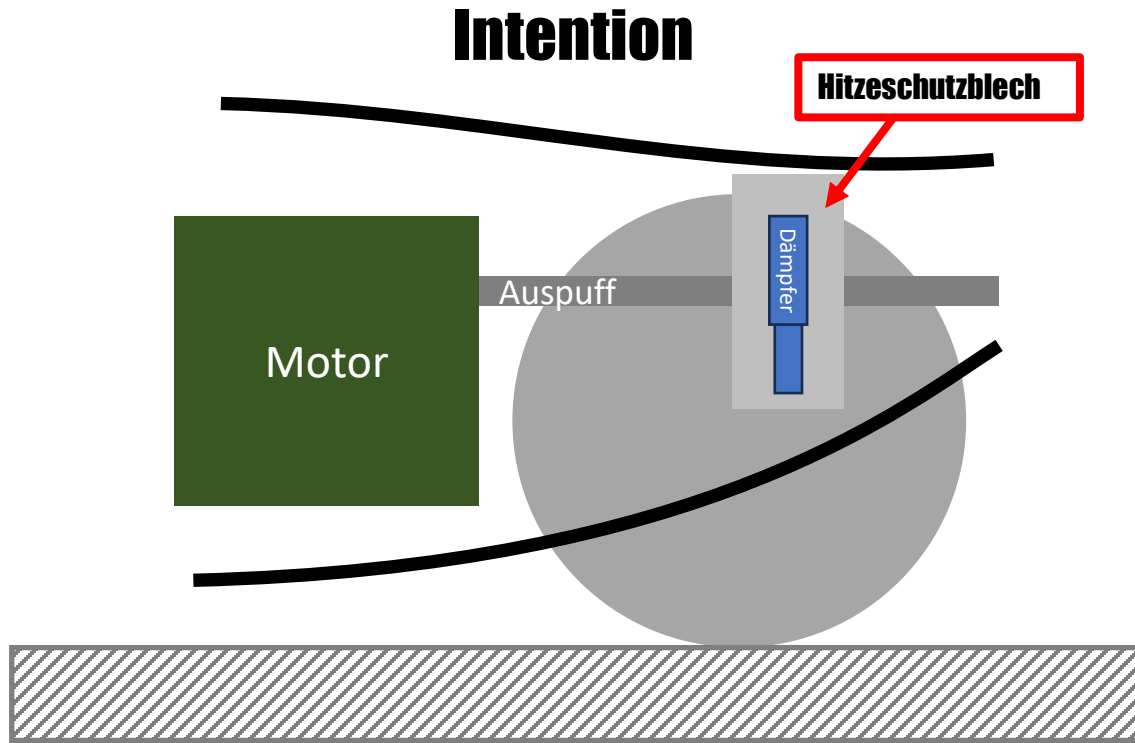
**Hoher unterer  
Querlenker**

**Schmalste Form um  
Getrieberäder**

**Maximaler  
Volumenstrom**



# Beispiel 4: Packaging für regulatorische Vorteile

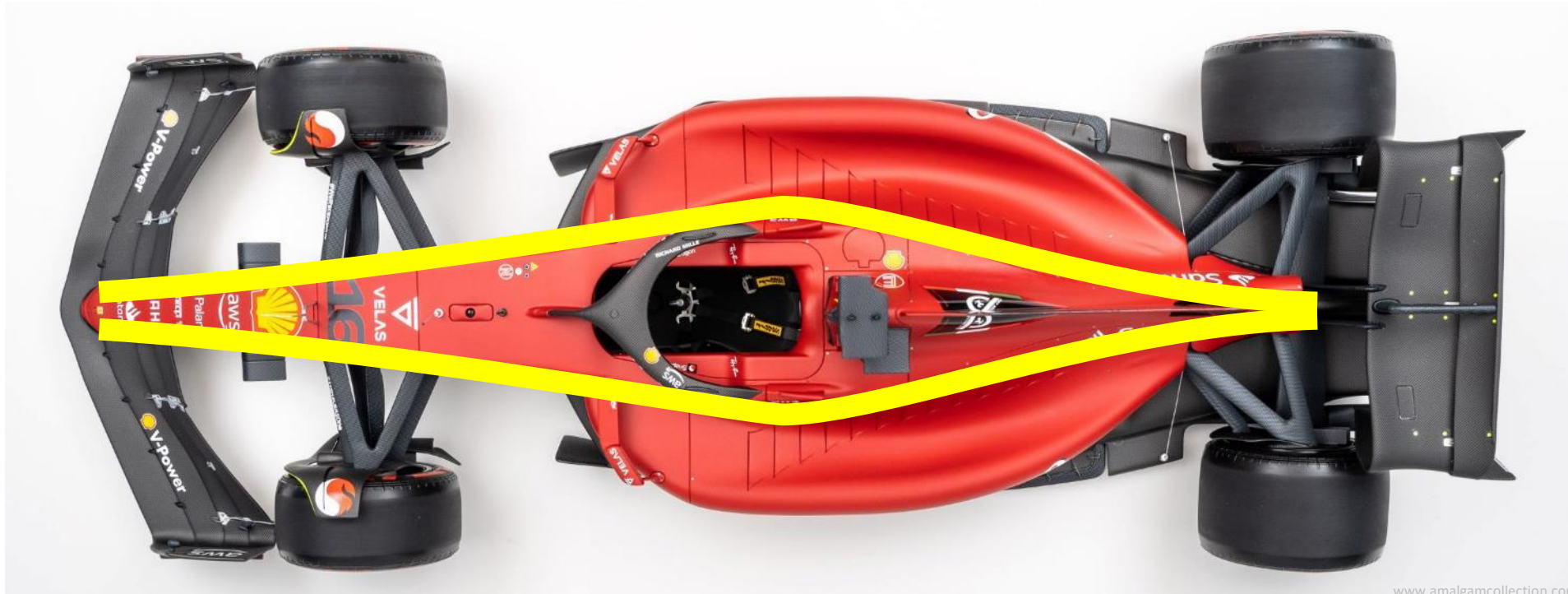


- Keine Löcher im Diffusor erlaubt, um angeblasenen Diffusor zu verhindern
- Hitzeschutzbleche erlaubt



# Zusammenfassung

- Aerodynamik oberste Priorität bei Anordnung der Komponenten
- Aerodynamische Grundform

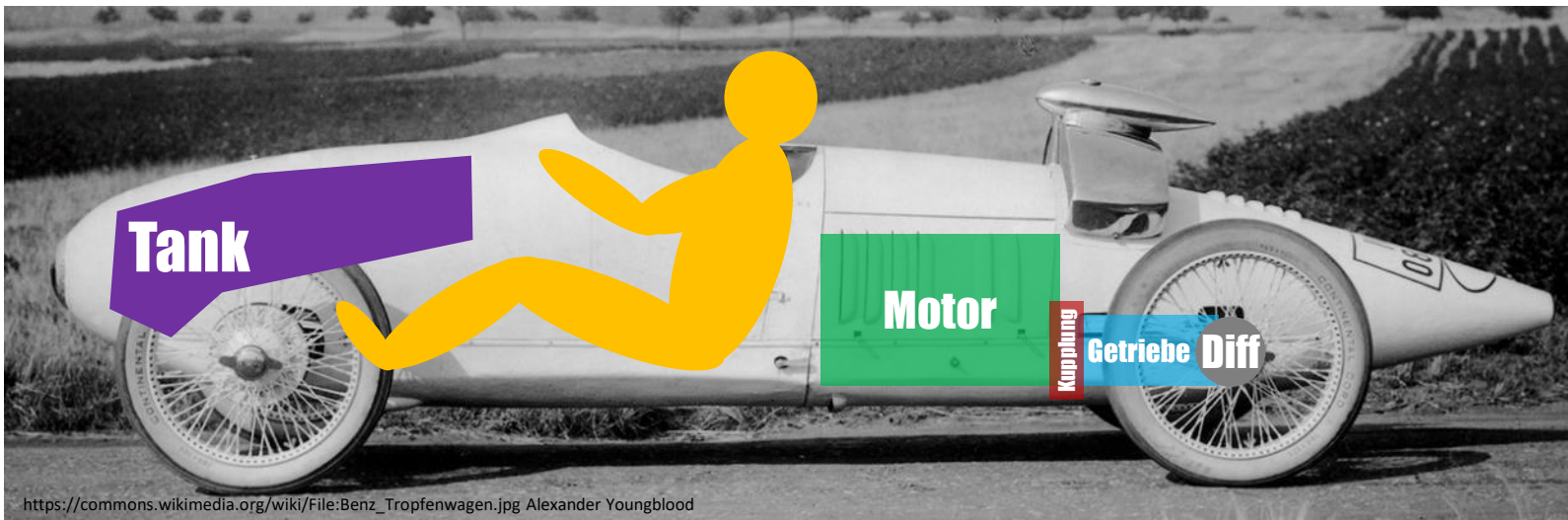


[www.amalgamcollection.com](http://www.amalgamcollection.com)



# Zusammenfassung

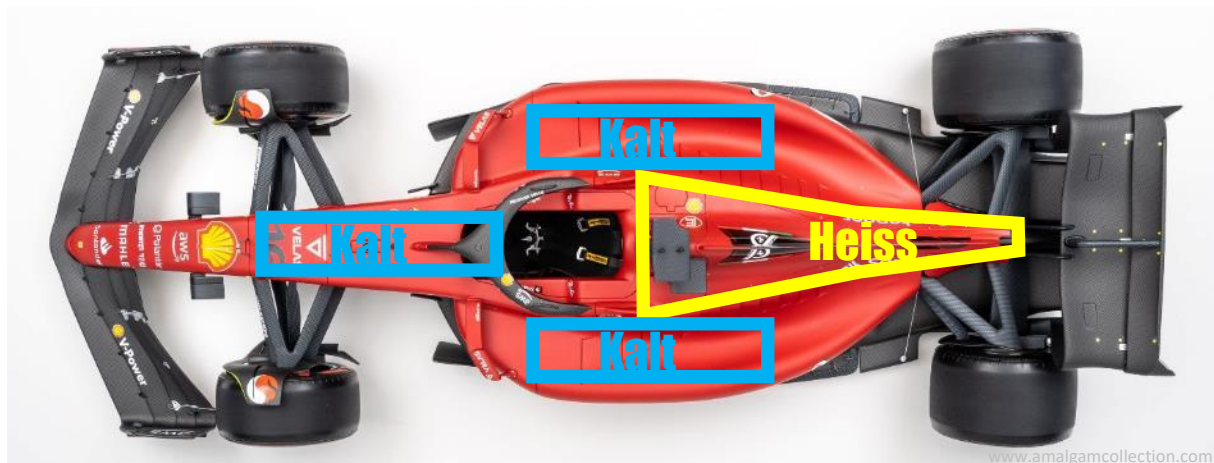
- Mechanisches Grundkonzept wichtig:
  - Schwere Komponenten nahe des Schwerpunktes anordnen (geringe Trägheit)
  - Gewichtsveränderliche Teile im Schwerpunkt (geringe Balanceänderung)
  - Auf geringe Leitungslängen achten
  - Vorhandene Bauräume nutzen
  - Vereinfachungen nutzen
    - Eliminieren von Bauteilen (Rahmen, Kardanwellen etc.)
    - Bauteile als Strukturteil nutzen





# Zusammenfassung

- Package muss als Gesamtkonzept funktionieren
- Thermisches Konzept - Heisse und kalte Temperaturzonen schaffen



[www.as-web.jp](http://www.as-web.jp)





# BUCHAN MOTORSPORT

**Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!**